

Aula 06

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Elementos de uma Operação de Juros.	3
2) Regime de Capitalização e Aspectos Conceituais.	9
3) Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos.	22
4) Taxas Proporcionais.	37
5) Juros Comerciais e Juros Exatos.	44
6) Questões Comentadas - Elementos de uma Operação de Juros - Multibancas	53
7) Questões Comentadas - Regimes de Capitalização - Multibancas	54
8) Questões Comentadas - Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos - Multibancas	63
9) Questões Comentadas - Taxas Proporcionais - Multibancas	90
10) Lista de Questões - Elementos de uma Operação de Juros - Multibancas	98
11) Lista de Questões - Regimes de Capitalização - Multibancas	99
12) Lista de Questões - Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos - Multibancas	102
13) Lista de Questões - Taxas Proporcionais - Multibancas	110



ELEMENTOS DE UMA OPERAÇÃO DE JUROS

Para entendermos os **Elementos de uma Operação de Juros** em matemática financeira vamos pensar em uma situação cotidiana.

Imagine que você tenha um dinheiro guardado e queira aplicar esse Capital em um **investimento**. Ou então, você esteja passando por uma dificuldade financeira e planeje tomar um **financiamento** para quitar suas dívidas.

Algumas perguntas você terá de fazer para estudar se irá ou não proceder com a operação.

Primeiro, logicamente, é saber o quanto estará disposto a investir (ou que irá tomar emprestado). Qual será o **Capital** investido/financiado?

Posteriormente, você deve se perguntar qual a **Taxa de Juros** desta operação? E o **Tempo** que o Capital ficará investido/financiado? Quanto ganharei/pagarei de **Juros**? E, por fim, qual será o **Montante** desta operação?

Esses são os elementos que iremos trabalhar nas Operações de Juros.

Elementos de uma Operação de Juros

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Capital (C)} \\ \text{Juros (J)} \\ \text{Taxa de Juros (i)} \\ \text{Tempo (t)} \\ \text{Montante (M)} \end{array} \right.$

Para entender melhor cada um desses conceitos, nada melhor que os definir, não é mesmo?

1 - Capital (C)

Continuando na nossa linha de raciocínio, o Capital é o **valor inicial** que será aplicado (no caso de um investimento, por exemplo) ou que será tomado emprestado (em um financiamento). Isto é, o Capital é o **valor inicial ("data zero") de uma operação financeira**.

Capital → valor inicial "data zero" de uma operação financeira



Outras notações que expressam o Capital Inicial são: Valor Atual, Principal, Valor Presente, Montante Inicial, etc.

2 – Juros (J)

É a **remuneração obtida pelo uso do Capital** em um intervalo de tempo.

No caso de um investimento, é o quanto se **ganha** com a aplicação. Já em um financiamento, é o quanto se **paga** pelo valor tomado emprestado.

Em termos matemáticos, **Juro** é definido pela **diferença do Montante da operação menos o Capital inicial**.

$$Juros = Montante - Capital \rightarrow J = M - C$$

3 – Taxa de Juros (i)

A Taxa de Juros é um coeficiente que define o **valor do Capital por unidade de tempo**. Por exemplo, a Taxa de Juros pode ser diária, mensal, semestral, anual, etc.

Exemplos: $i = 5\%$ ao mês ; $i = 7\%$ ao ano ; $i = 13\%$ ao semestre ; etc

Obs: Nas fórmulas de Matemática Financeira, a Taxa de Juros é sempre utilizada na **forma unitária**. Então, por exemplo, uma taxa de 7,5% ao mês é expressa da seguinte forma:

$$i = 7,5\% \text{ ao mês} \rightarrow i = \frac{7,5}{100} \text{ ou } 0,075$$

Lembrando as aulas de matemática básica, para passar da forma percentual para forma unitária dividimos por 100, ou, **andamos com a vírgula duas "casas" para a esquerda**.

4 – Tempo (t)

Na matemática financeira, tempo é o **número de períodos** em que se desdobra a operação. É o período que o Capital ficará aplicado em um investimento, por exemplo.



5 – Montante (M)

É o **valor final** resultante de uma operação financeira.

Em termos matemáticos, é o **Capital Inicial somado aos Juros**, isto é, em um investimento, por exemplo, é o valor que foi aplicado inicialmente mais os Juros recebidos pela aplicação.

Outras notações que expressam o Montante são: Valor Futuro, Valor Final, Montante Final, etc.

$$\text{Montante} = \text{Capital} + \text{Juros} \rightarrow M = C + J$$

Vejamos como essas definições foram cobradas.



(GASBRASILIANO - 2017) A diferença entre o Montante e o Capital investido chama-se?

- a) Juros
- b) Capital Inicial
- c) Valor Futuro
- d) Valor Presente

Comentários:

Observe que a questão aborda de maneira bem direta o **conceito de Juros** que acabamos de estudar. Não se olvide dos conceitos iniciais de matemática financeira. Eles serão os alicerces de toda a matéria que virá pela frente.

Em termos matemáticos, Juro é definido pela diferença do Montante da operação menos o Capital inicial.

$$\text{Juros} = \text{Montante} - \text{Capital}$$

Gabarito: Alternativa **A**

(Pref. Novo Hamburgo - 2020) O Banco Central do Brasil define empréstimo como sendo um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida dos Juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm



destinação específica. Sendo assim, suponha um empréstimo de R\$ 2.500,00 a ser resgatado por R\$ 3.000,00 no final de um mês, nesse caso, os Juros resultantes dessa operação serão de:

- a) R\$ 5.500,00
- b) R\$ 1.500,00
- c) R\$ 500,00
- d) R\$ 2.500,00
- e) R\$ 5.000,00

Comentários:

Em termos matemáticos, Juro é definido pela diferença do Montante da operação menos o Capital inicial.

$$Juros = Montante - Capital$$

$$J = M - C$$

$$J = 3.000 - 2.500 \rightarrow J = 500$$

Gabarito: Alternativa C

(CM Taquaritinga - 2019 - Adaptada) Leia as afirmativas a seguir:

- I. O conceito de Capital, em matemática financeira, refere-se à quantia em dinheiro na "data zero", ou seja, no início da aplicação. Pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado, por exemplo.
- II. Em geral, os Juros referem-se à remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item).

Marque a alternativa CORRETA:

- a) As duas afirmativas são falsas.
- b) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
- c) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira.
- d) As duas afirmativas são verdadeiras.

Comentários:

Vamos analisar os itens separadamente:

- I. O conceito de Capital, em matemática financeira, refere-se à quantia em dinheiro na "data zero", ou seja, no início da aplicação. Pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado, por exemplo.

CERTO. Definição precisa acerca do conceito de Capital. Como vimos, o **Capital é o valor inicial** que será aplicado (no caso de um investimento, por exemplo) ou que será tomado emprestado (em um financiamento). Isto é, o Capital é o **valor inicial (data zero)** de uma operação financeira.



II. *Em geral, os Juros referem-se à remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item).*

CERTO. Pela definição, os Juros referem-se à remuneração obtida pelo uso do Capital em um intervalo de tempo. Logo, item correto!

Gabarito: Alternativa **D**

(CM Taquaritinga - 2019) Leia as afirmativas a seguir:

- I. **A Taxa de Juros é o coeficiente resultante da razão entre os Juros e o Capital. Cada Taxa de Juros está relacionada a um período a que ela se refere. Assim, as taxas de Juros devem estar de acordo como prazo do investimento, por exemplo.**
- II. **O conceito de Juros, em matemática financeira, define a quantia total obtida ao final de uma aplicação financeira. Ou seja, matematicamente, os Juros podem ser representados como a soma entre o Montante inicialmente investido e a depreciação do Capital inicial do investidor.**

Marque a alternativa CORRETA:

- a) As duas afirmativas são falsas.
- b) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
- c) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira.
- d) As duas afirmativas são verdadeiras.

Comentários:

Vamos analisar os itens separadamente:

- I. *A Taxa de Juros é o coeficiente resultante da razão entre os Juros e o Capital. Cada Taxa de Juros está relacionada a um período a que ela se refere. Assim, as taxas de Juros devem estar de acordo como prazo do investimento, por exemplo.*

CERTO. A Taxa de Juros é um **coeficiente** que define o valor do Capital por unidade de tempo, ou seja, cada Taxa está relacionada a um período a que ela se refere.

Veremos mais à frente na aula que as Taxas de Juros deverão **obrigatoriamente** estar de acordo com o prazo do investimento. Por exemplo, se a aplicação ocorre em um período de 6 meses, a taxa deverá ser mensal.

- II. *O conceito de Juros, em matemática financeira, define a quantia total obtida ao final de uma aplicação financeira. Ou seja, matematicamente, os Juros podem ser representados como a soma entre o Montante inicialmente investido e a depreciação do Capital inicial do investidor.*

ERRADO. A quantia total obtida ao final de uma aplicação financeira é denominada: **Montante**.



Montante é o **valor final** resultante de uma operação financeira. Em termos matemáticos, é o Capital Inicial somado aos Juros.

Gabarito: Alternativa **B**



REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO – ASPECTOS CONCEITUAIS

Regime de Capitalização é um **modelo de aplicação financeira** em que se analisa o **crescimento do Capital de acordo com o tempo**.

Pode ser dividido em dois: Regime de Capitalização Simples e Regime de Capitalização Composta.

Iremos ver agora aspectos conceituais de cada um dos Regimes e em seguida faremos uma relação conceitual entre eles (tema bastante cobrado em prova).

Regime de Capitalização Simples – Conceitos

No Regime de **Capitalização Simples**, os **Juros de cada período são os mesmos**, pois esses são SEMPRE calculados aplicando uma porcentagem (taxa de juros) sobre o Capital Inicial.

Suponha que você tenha um Capital de R\$ 1.000,00 e decida aplicar por 5 meses em um investimento que renda 10% ao mês.

No Regime de Juros Simples, os Juros são SEMPRE os mesmos em todos os períodos (pois são calculados sobre o Capital Inicial) e serão iguais a:

$$Juros = \frac{10}{100} \times 1.000 \rightarrow Juros = 100$$

Construindo uma tabela para melhor visualização teremos:

<i>Período</i>	<i>Juros</i>	<i>Montante = C + J</i>
1	$J = 0,1 \times 1.000 = \mathbf{100}$	$1.000 + 100 = \mathbf{1.100}$
2	$J = 0,1 \times 1.000 = \mathbf{100}$	$1.100 + 100 = \mathbf{1.200}$
3	$J = 0,1 \times 1.000 = \mathbf{100}$	$1.200 + 100 = \mathbf{1.300}$
4	$J = 0,1 \times 1.000 = \mathbf{100}$	$1.300 + 100 = \mathbf{1.400}$
5	$J = 0,1 \times 1.000 = \mathbf{100}$	$1.400 + 100 = \mathbf{1.500}$

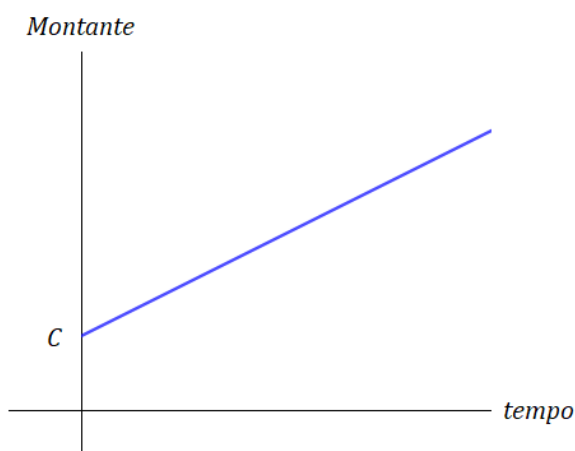


Em Juros Simples, a sequência formada pelos valores dos Montantes em cada período é caracterizada por uma **PROGRESSÃO ARITMÉTICA CRESCENTE** onde a **razão é sempre igual ao valor dos Juros**.

Perceba, na tabela acima, que para calcular o Montante do período seguinte somamos os Juros (que são constantes) ao Montante do período anterior.

Ao representarmos **graficamente** o Montante de uma aplicação em Juros Simples, estaremos representando o gráfico de uma **FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU**, isto é, uma reta.

Observe, em nosso exemplo acima, que o Montante da aplicação apresenta um **crescimento linear** constante (cresce 100 em cada período), característica básica de uma função do primeiro grau.



Regime de Capitalização Composta – Conceitos

No cálculo dos **Juros Compostos**, os **rendimentos em cada período são incorporados ao Capital**, de forma que os Juros, ao final do período seguinte, **incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores** que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

Utilizaremos o mesmo exemplo dos Juros Simples para começarmos a notar as diferenças entre os regimes. Suponha que você tenha um Capital de R\$ 1.000,00 e decida aplicar por 5 meses em um investimento que renda 10% (0,1) ao mês (em regime de Juros compostos).

<i>Período</i>	<i>Juros</i>	<i>Montante = C + J</i>
1	$J = 0,1 \times 1.000 = \mathbf{100}$	$1.000 + 100 = \mathbf{1.100}$
2	$J = 0,1 \times 1.100 = \mathbf{110}$	$1.100 + 110 = \mathbf{1.210}$
3	$J = 0,1 \times 1.210 = \mathbf{121}$	$1.210 + 121 = \mathbf{1.331}$



4	$J = 0,1 \times 1.331 = \mathbf{133,10}$	$1.331 + 133,10 = \mathbf{1.464,10}$
5	$J = 0,1 \times 1.464,10 = \mathbf{146,41}$	$1.464,10 + 146,41 = \mathbf{1.610,51}$

Note que, para calcular os Juros do período, foi necessário **incorporar os Juros do período anterior** ao Capital, isto é, foi necessário **CAPITALIZAR** os Juros.

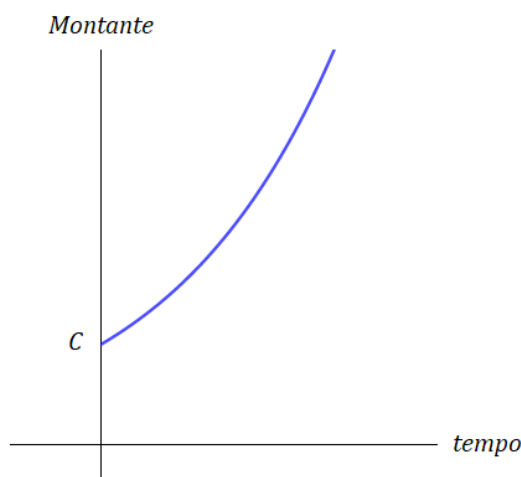
Em Juros Compostos, a sequência formada pelos valores dos Montantes em cada período é caracterizada por uma **PROGRESSÃO GEOMÉTRICA CRESCENTE** onde a **razão é sempre igual a:**

$$q = 1 + i$$

Ao representarmos **graficamente** o Montante de uma aplicação em Juros Compostos, estaremos representando o gráfico de uma **FUNÇÃO EXPONENCIAL**.

Observe, em nosso exemplo acima, que o Montante da aplicação apresenta um crescimento exponencial, onde o Montante do período seguinte é calculado pela multiplicação do Montante do período anterior vezes a razão.

Graficamente teremos:



ESQUEMATIZANDO

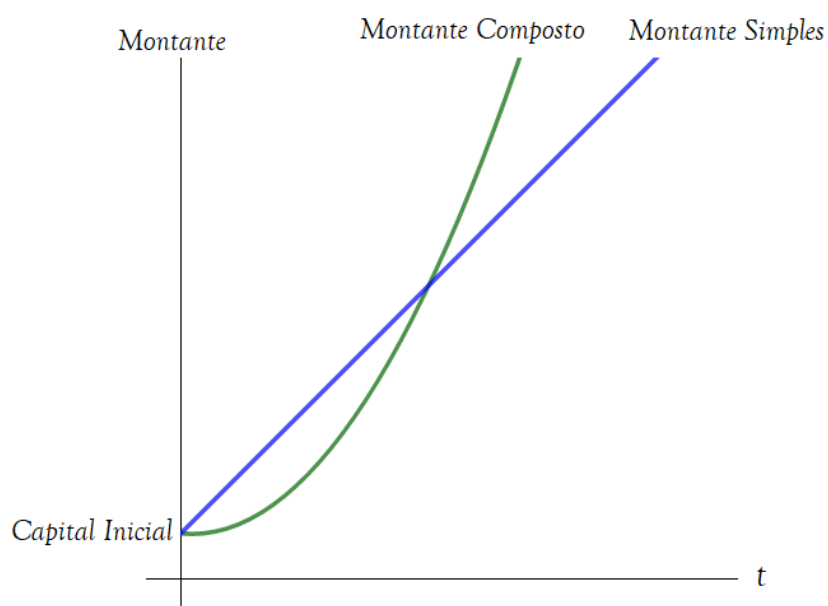


<u>Regimes de Capitalização (Aspectos Conceituais)</u>	
Capitalização Simples	Capitalização Composta
Os Juros de cada período são iguais	Os Juros são diferentes em cada período
Os Juros são SEMPRE calculados em cima do Capital Inicial	Os Juros são calculados em cima do Capital Inicial mais os Juros dos períodos anteriores
Os Juros não são Capitalizados	Os Juros são Capitalizados
Valores dos Montantes → P.A. <i>razão = Juros</i>	Valores dos Montantes → P.G. <i>razão = $1 + i$</i>
Gráfico → função do primeiro grau	Gráfico → função exponencial

Relação Conceitual: Montante Simples x Montante Composto

Uma vez estudado cada Regime separadamente, vamos estabelecer a **relação dos Montantes** em regime de Capitalização Simples e em regime de Capitalização Composta. As questões de concurso, quando abordam aspectos conceituais de Juros, adoram cobrar esse tópico em especial.

Iremos traçar o gráfico do Montante dos 2 regimes em uma mesma malha. Observe:



Esse gráfico é **MUITO IMPORTANTE** no estudo da matemática financeira. Perceba que, conforme aprendemos, o Montante Simples cresce linearmente enquanto o Montante Composto cresce exponencialmente.

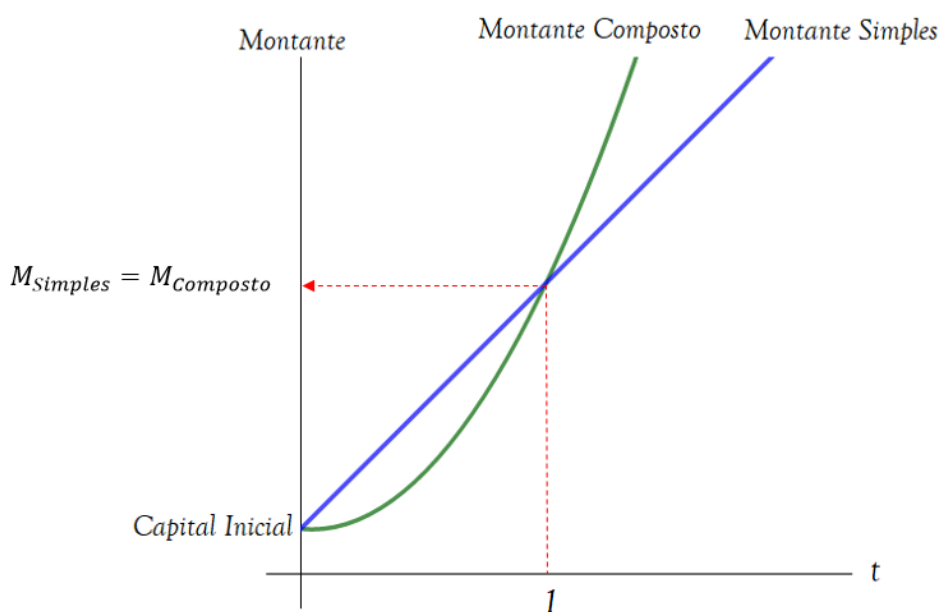
Observe que os gráficos se cruzam. Neste ponto, **o tempo de aplicação é igual a 1 unidade de tempo**.

Explicando melhor: Imagine 2 Capitais de mesmo valor. O primeiro é aplicado em regime de Juros Simples enquanto o segundo é aplicado em regime de Juros Compostos e ambos a uma mesma taxa de, digamos, 7% ao mês.

Como a taxa é fornecida na unidade mensal, nossa unidade de tempo será "mês".

Então, para 1 unidade de tempo (1 mês no nosso caso), o Montante em regime de Juros Simples é igual ao Montante em regime de Juros Compostos e, logicamente, os Juros Simples também são iguais aos Juros Compostos.

Vejam no gráfico:



E você pode estar se perguntando o que acontece quando a unidade de tempo é menor que 1 e o que acontece quando ela é maior que 1.

Dois possíveis cenários ocorrerão:

- Quando a **unidade de tempo é menor que 1**, o Montante Simples é MAIOR que o Montante Composto e, consequentemente, o Juro Simples é MAIOR que o Juro Composto. Observe o gráfico e constata que, na região do tempo menor que 1 (à esquerda de 1), a reta azul referente ao Montante Simples está "mais alta" que a curva em verde referente ao Montante Composto.



- Quando a **unidade de tempo é maior que 1**, o Montante Composto é MAIOR que o Montante Simples e, conseqüentemente, o Juro Composto é MAIOR que o Juro Simples. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo maior que 1 (a direita de 1), a curva em verde referente ao Montante Composto está "mais alta" que a reta azul referente ao Montante Simples.

Então, no nosso exemplo, em que 2 Capitais de mesmo valor foram aplicados, um em regime Simples e outro em Composto, a uma mesma Taxa de Juros de 7% ao mês, chegamos à conclusão que:

- a. Para uma aplicação com tempo menor que 1 mês, é mais vantajoso escolher o regime de Juros Simples, pois irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior.
- b. Para uma aplicação igual a 1 mês (1 unidade de tempo) é indiferente a escolha. Os Montantes, tanto em Regime Simples quanto em Regime Composto (e logicamente os Juros), serão iguais.
- c. Para uma aplicação com tempo maior que 1 mês, é mais vantajoso escolher o regime de Juros Compostos, pois irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior.



Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 hipóteses de cenários serão possíveis em função do tempo de aplicação:

1. $t < 1$: Para t **menor que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

$$M_{Simples} > M_{Composto} \quad \therefore \quad J_{Simples} > J_{Compostos}$$

2. $t = 1$: Para o tempo **igual a 1 unidade**: Há indiferença nas aplicações.

$$M_{Simples} = M_{Composto} \quad \therefore \quad J_{Simples} = J_{Compostos}$$

3. $t > 1$: Para t **maior que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.



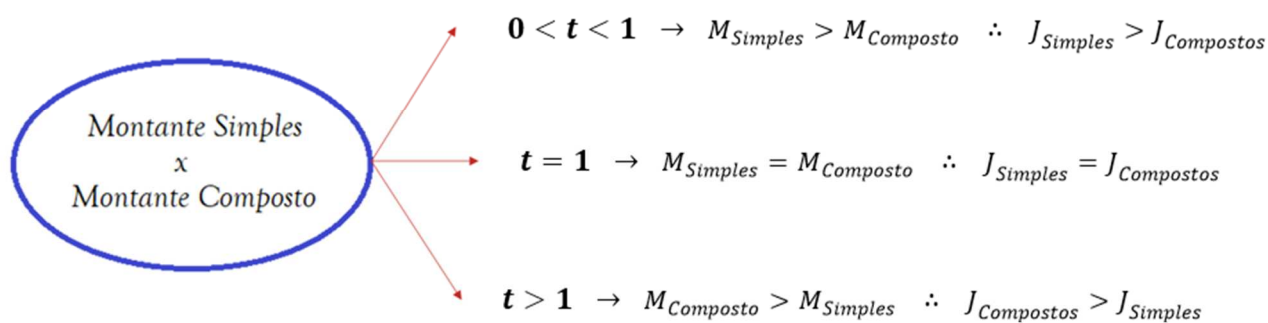
$$M_{Composto} > M_{Simples} \quad \therefore \quad J_{Compostos} > J_{Simples}$$

O quadro acima é **MUITO IMPORTANTE** para sua prova. As questões teóricas de matemática financeira abordam constantemente a diferença da relação conceitual entre o Montante Simples e o Montante Composto.

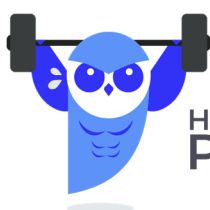
Vamos **esquematizar** essa relação:



ESQUEMATIZANDO



Obs: Dado dois Capitais de igual valor aplicados a uma mesma Taxa de Juros



HORA DE PRATICAR!

(FUNSPREV - 2016) A respeito de finanças nos regimes de Juros simples e compostos e da precificação de títulos, julgue o item a seguir.



Para uma operação com prazo de um ano, com Taxa de Juros anual e mesmo Capital investido, os sistemas de Juros simples e de Juros compostos produzem o mesmo Montante.

Comentários:

Acabamos de estudar que: Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 possíveis cenários ocorrerão em função do tempo de aplicação (nesse caso "anual"):

1. $t < 1$: Para o tempo **menor que 1 ano**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

$$M_{\text{Simples}} > M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} > J_{\text{Compostos}}$$

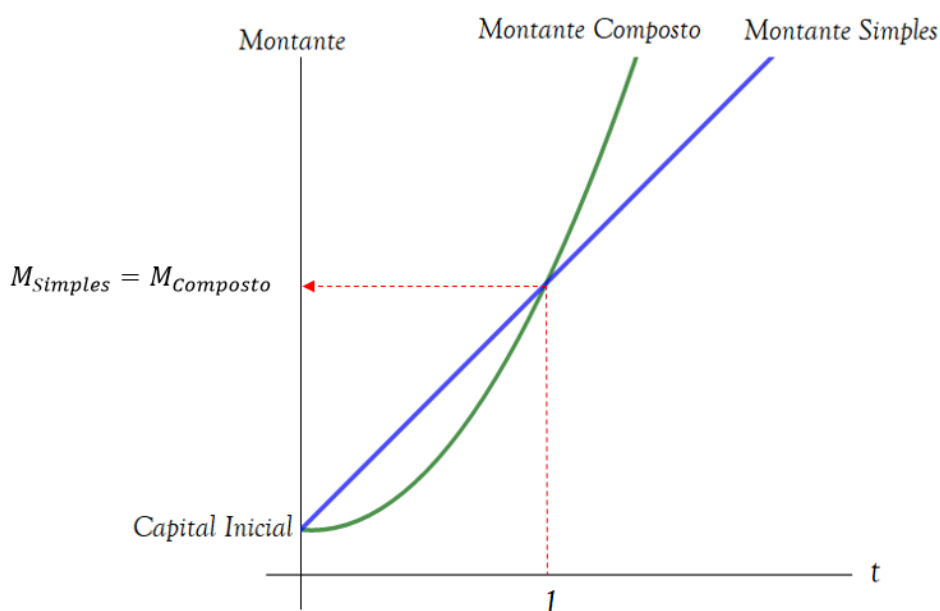
2. $t = 1$: Para o tempo **igual a 1 ano**: Há indiferença nas aplicações.

$$M_{\text{Simples}} = M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} = J_{\text{Compostos}}$$

3. $t > 1$: Para o tempo **maior que 1 ano**, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.

$$M_{\text{Composto}} > M_{\text{Simples}} \quad \therefore \quad J_{\text{Compostos}} > J_{\text{Simples}}$$

Podemos confirmar, também, tais hipóteses pelo gráfico comparativo entre o crescimento dos Montantes:



Ou seja, para uma operação com **prazo de 1 ano**, com **Taxa de Juros anual** e **mesmo Capital** investido, os sistemas de Juros simples e de Juros compostos produzirão **SIM** o mesmo Montante.

Observe que a unidade de tempo no nosso exercício é "ano".



Gabarito: **CERTO**

(PETROBRAS - 2007) A respeito de finanças nos regimes de Juros simples e compostos e da precificação de títulos, julgue o item a seguir.

Diferentemente do que ocorre na Capitalização composta, no regime de Capitalização simples o Montante de Juros relativo a cada período é crescente, em razão da incorporação dos Juros do período anterior ao Capital investido.

Comentários:

Vimos que, no Regime de Capitalização Simples, os Juros de cada período são os mesmos e esses **NÃO são incorporados** ao Capital Investido, isto é, **NÃO ocorre a Capitalização** dos Juros.

A assertiva nos apresentou o conceito de Capitalização Composta. Nesse sim, o juro relativo a cada período é crescente, em razão da incorporação dos Juros do período anterior ao Capital investido.

Gabarito: **ERRADO**

(FUB - 2011) A respeito de finanças nos regimes de Juros simples e compostos e da precificação de títulos, julgue o item a seguir.

No regime de Juros Simples, não ocorre Capitalização.

Comentários:

A assertiva traz a definição precisa do que ocorre no regime de Juros Simples. Nesse, os Juros **não são Capitalizados**, isto é, não são incorporados ao Capital para cálculo dos Juros do período seguinte.

A Capitalização dos Juros é característica própria do Regime de Capitalização Composta.

Gabarito: **CERTO**

(CENSIPAM - 2006) Acerca do valor do dinheiro no tempo, julgue o item subsequente.

No regime de Capitalização composta, os empréstimos são realizados por determinado número de períodos, e os Juros de cada período vão sendo incorporados ao principal emprestado.

Comentários:



Exato. No regime de Capitalização composta, **os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital**, de forma que os Juros ao final do período seguinte incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

Gabarito: **CERTO**

(IFPA - 2016) Quando os Juros produzidos em um período de Capitalização e não pagos são integrados ao Capital constituído no início do período seguinte, para produzirem novos Juros, com incidência de Juros sobre o Capital e sobre os próprios Juros, o regime adotado é de Juros:

- a) Direto
- b) Compostos
- c) Absolutos
- d) Simples
- e) Relativos

Comentários:

Observe que a banca deixa explícito que os Juros produzidos em um período são integrados ao Capital, isto é, são Capitalizados.

Essa característica retrata o regime de Juros compostos.

Gabarito: Alternativa **B**

(UFRJ - 2014) O conceito de Juros compostos é importante na Matemática Financeira. Assinale a alternativa a seguir que melhor define esse conceito.

- a) É um percentual constante do Capital inicial, sem a inclusão dos Juros auferidos.
- b) É um valor em dinheiro do Capital inicial, retirando-se os Juros ganhos em períodos anteriores.
- c) É um valor em dinheiro do Capital corrigido, descontado dos Juros auferidos.
- d) É um percentual do Capital corrigido, agregado dos Juros ganhos em períodos anteriores.
- e) É um percentual do valor do Capital auferido.

Comentários:

No regime de Capitalização composta, os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital de modo que os Juros Compostos expressam um percentual do Capital corrigido.

Esta correção é dada pela soma (agregação) dos Juros obtidos em períodos anteriores. Ou seja, é um percentual do Capital corrigido agregado dos Juros ganhos em períodos anteriores.

Gabarito: Alternativa **D**



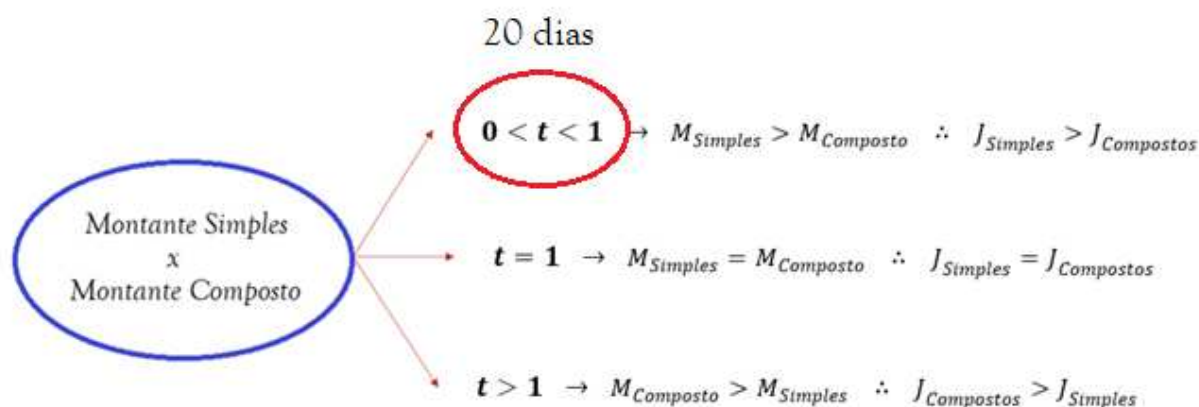
(BNDES - 2008) Um indivíduo fez uma aplicação com taxa pré-fixada de 2,25% ao mês. Entretanto, passados 20 dias, precisou fazer o resgate. Suponha que seja possível escolher entre os regimes de Capitalização simples ou composto para realizar o resgate desse Montante. Pode-se afirmar que o Montante obtido:

- a) pelo regime simples será igual ao Capital inicial (não haverá Juros simples).
- b) pelo regime composto será igual ao Capital inicial (não haverá Juros compostos).
- c) pelo regime composto será maior.
- d) pelo regime simples será maior.
- e) será o mesmo, considerando os dois regimes de Capitalização.

Comentários:

Observe, primeiramente, que a unidade da Taxa de Juros é mensal. Ou seja, nossa unidade de tempo para compararmos os Montantes Simples e Composto será o "mês".

Estudamos na **esquemática** que:



Obs: Dado dois Capitais de igual valor aplicados a uma mesma Taxa de Juros

Perceba que 20 dias é menor que 1 mês (nossa unidade de tempo). Sendo assim, o enunciado se encaixa na primeira hipótese em que o tempo de aplicação é menor que a unidade de tempo.

Nesse caso, pode-se afirmar que **o Montante obtido pelo regime Simples é maior que o Montante obtido pelo regime Composto**.

Gabarito: Alternativa **D**

(Pref. Novo Hamburgo - 2020) Pode-se definir Juros como a remuneração cobrada de quem efetuou um empréstimo e que deve ser paga ao proprietário do Capital emprestado. As taxas de Juros devem remunerar com base: no risco agregado no investimento (quanto mais arriscado o investimento, deve-se exigir taxas de Juros proporcionalmente maiores); nas expectativas inflacionárias; na compensação pela



não aplicação do dinheiro em outro investimento e os custos administrativos envolvidos na operação. Os Juros podem ser calculados pelo sistema de Capitalização simples ou composta, sendo essa última a mais utilizada na prática. Assim, no sistema de Capitalização composta,

- a) o juro é calculado somente sobre o Capital inicial.
- b) o juro é calculado da mesma maneira que na Capitalização simples.
- c) o juro de cada período não é incorporado ao Capital inicial.
- d) a Taxa de Juros não incide sobre os Juros do período anterior.
- e) o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao Capital inicial e passa a render Juros também.

Comentários:

Vamos analisar as assertivas isoladamente:

- a) o juro é calculado ~~somente~~ sobre o Capital inicial.

ERRADO. Perceba que essa é uma característica do Regime de Juros Simples. No regime de Juros Compostos, os Juros são calculados em cima do Capital inicial acrescido dos Juros dos períodos anteriores.

- b) o juro é calculado da ~~mesma maneira~~ que na Capitalização simples.

ERRADO. Acabamos de ver que são duas maneiras distintas de cálculo. Enquanto que nos Juros Simples, o juro é calculado somente sobre o Capital inicial, no regime de Juros Compostos, o juro é calculado agregando os Juros dos períodos anteriores ao Capital.

- c) o juro de cada período ~~não é~~ incorporado ao Capital inicial.

ERRADO. No regime de Juros Compostos, o Juro é (sim) incorporado ao Capital.

- d) a Taxa de Juros ~~não incide~~ sobre os Juros do período anterior.

ERRADO. Na Capitalização Composta, a Taxa de Juros incide sobre o Capital Inicial mais os Juros dos períodos anteriores.

- e) o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao Capital inicial e passa a render Juros também.

CERTO. Definição precisa do que ocorre no sistema de Capitalização composta. No cálculo dos Juros Compostos, os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital, de forma que os Juros, ao final do período seguinte, incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

Gabarito: Alternativa E





CAPITALIZAÇÃO SIMPLES - ASPECTOS MATEMÁTICOS

Na parte conceitual, vimos que no Regime de Capitalização Simples os Juros de cada período são os mesmos, pois esses são SEMPRE calculados aplicando uma porcentagem (taxa de juros) sobre o Capital Inicial.

Passaremos agora para a **parte matemática** desse Regime. Vamos aprender a calcular os Juros e o Montante em Regime de Capitalização Simples.

Cálculo dos Juros Simples

Os Juros Simples são **SEMPRE** calculados aplicando a **Taxa de Juros sobre o Capital Inicial**. Sua fórmula é dada pela seguinte equação:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

J = Juros Simples

C = Capital

i = Taxa de Juros

t = tempo

Duas observações Importantes são necessárias na hora de aplicar essa fórmula:

1. Atente-se-se para as unidades do Tempo e da Taxa de Juros. **OBRIGATORIAMENTE** elas devem estar na mesma unidade de grandeza.

Então, se a Taxa, por exemplo, estiver em "por cento ao mês", a unidade de tempo **NECESSARIAMENTE** deve estar em "meses".

Iremos resolver muitos exercícios que trabalharão com essa conversão. Fique tranquilo. Apenas decore que a grandeza do Tempo e da Taxa de Juros DEVEM estar na mesma unidade.

2. A Taxa de Juros deve ser inserida na equação na **forma unitária**.



Cálculo do Montante Simples

Em termos matemáticos, **Montante é o Capital Inicial somado aos Juros**, isto é, em um investimento por exemplo, é o valor que foi aplicado inicialmente mais os Juros recebidos pela aplicação.

$$\text{Montante} = \text{Capital} + \text{Juros}$$

$$M = C + J$$

No tópico acima, apresentamos a fórmula dos Juros:

$$J = C \times i \times t$$

Vamos substituí-la e calcular o Montante.

$$M = C + J$$

$$M = C + C \times i \times t$$

Colocando o C em evidência teremos:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Onde,

$M = \text{Montante Simples}$

$C = \text{Capital}$

$i = \text{Taxa de Juros}$

$t = \text{tempo}$

As mesmas observações feitas na fórmula dos Juros valem para a fórmula do Montante.

A Taxa de Juros deve ser inserida na **forma unitária** e a grandeza da Taxa de Juros e do Tempo devem estar, **OBRIGATORIAMENTE**, na **mesma unidade de grandeza**.





Juros Simples

$$J = C \times i \times t$$

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

- "i" e "t" **obrigatoriamente** na **mesma unidade** de grandeza



Antes de praticarmos, vamos a uma **observação**:

No quadro acima, foi apresentada a fórmula dos Juros e do Montante em regime de Juros Simples. Porém, você pode calcular o Montante de duas maneiras diferentes.

1. Utilizar diretamente a fórmula do Montante.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

2. Calcular primeiramente os Juros.

$$J = C \times i \times t$$

E, posteriormente, somar ao Capital Inicial. Pois, como estudamos no início da aula, o Montante é igual ao Capital Inicial mais os Juros.

$$M = C + J$$





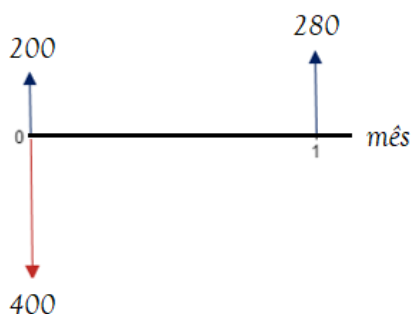
(SEFAZ ES - 2022) Marlene comprou uma mercadoria que custava R\$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R\$ 200,00 no ato da compra e R\$ 280,00 um mês após a compra.

A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de

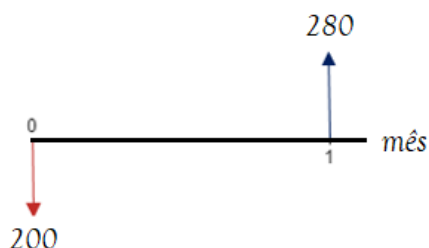
- a) 40%
- b) 30%
- c) 25%
- d) 20%
- e) 15%

Comentários:

Marlene comprou uma mercadoria que custava R\$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R\$ 200,00 no **ato da compra** e R\$ 280,00 **um mês após** a compra. Graficamente teremos:



Ora, se a mercadoria custava R\$ 400,00 e Marlene deu R\$ 200,00 de entrada, é porque ainda falta pagar um Capital de R\$ 200,00, concorda?



Então, faltava pagar um Capital de R\$ 200,00 e ela pagou um Montante de R\$ 280,00 um mês após.

Vamos aplicar a fórmula do Montante para uma unidade de tempo e calcular a taxa de juro mensal paga por Marlene:



$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$280 = 200 \times (1 + i \times 1)$$

$$(1 + i) = \frac{280}{200}$$

$$1 + i = 1,4$$

$$i = 1,4 - 1 \rightarrow i = 0,4 \text{ ou } 40\% \text{ ao mês}$$

Gabarito: Alternativa A

(Inédita - 2022) Após passar para Auditor, um ex-concursado contraiu um consignado de R\$ 100.000,00 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês sobre o saldo devedor. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, no valor de R\$ 46.000,00, será paga ao final do segundo mês e a segunda, ao final do quinto mês.

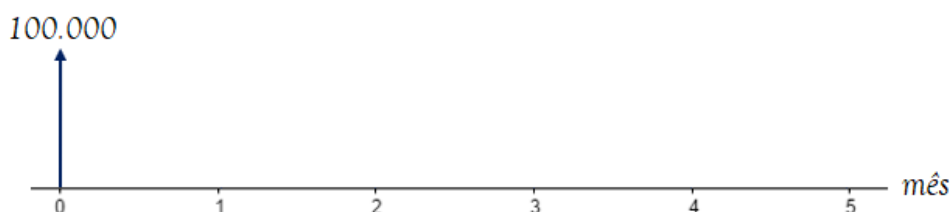
Sendo assim, o valor da segunda parcela será igual a:

- a) R\$ 71.000,00.
- b) R\$ 69.000,00.
- c) R\$ 67.600,00.
- d) R\$ 65.400,00.
- e) R\$ 64.500,00.

Comentários:

Questão elaborada para começarmos a nos ambientar a trabalhar com o fluxo de caixa e com o movimento do dinheiro no tempo. Vamos por partes.

Um ex-concursado contraiu um consignado de R\$ 100.000,00.



Vamos calcular o Saldo Devedor deste empréstimo ao final do segundo mês, já que haverá o pagamento de uma parcela.

Iremos aplicar diretamente a **fórmula do Montante em regime de Juros Simples** e calcular o Saldo Devedor ao final do segundo mês.

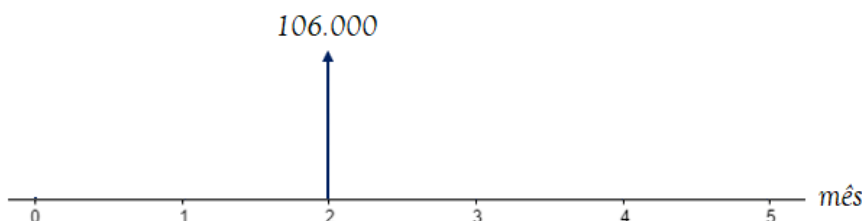


$$M = C \times (1 + i \times t)$$

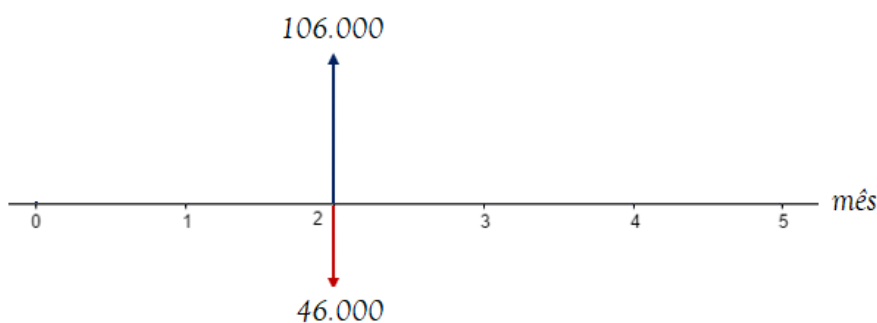
$$M = 100.000 \times (1 + 0,03 \times 2)$$

$$M = 100.000 \times (1 + 0,06)$$

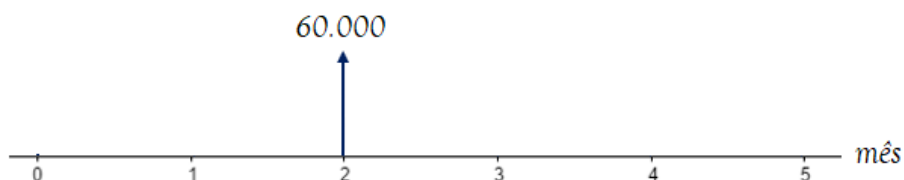
$$M = 100.000 \times 1,06 \rightarrow \mathbf{M = 106.000}$$



Ao final do segundo mês, há um pagamento de R\$ 46.000,00.



Sendo assim, o Saldo Devedor ao final do segundo mês será de 60.000 (106.000 – 46.000).



Os juros **continuarão incidindo sobre este Saldo Devedor** por mais três meses, uma vez que o pagamento da segunda parcela acontece ao final do quinto mês.

Vamos então aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples e calcular o Saldo Devedor ao final do quinto mês.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

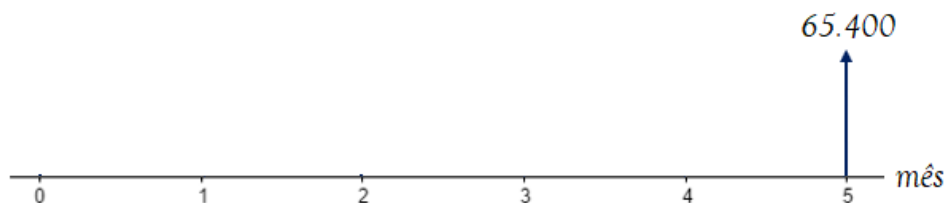
$$M = 60.000 \times (1 + 0,03 \times 3)$$

Observe que o Capital desta fórmula é o valor de R\$ 60.000,00, afinal é em cima desse valor que os Juros incidirão. E o tempo é igual a 3 meses, pois já estamos no mês 2 e queremos o valor do Saldo Devedor no mês 5. Continuando:



$$M = 60.000 \times (1 + 0,09)$$

$$M = 60.000 \times 1,09 \rightarrow M = 65.400$$



Logo, para quitar este financiamento, **o pagamento da segunda parcela**, ao final do quinto mês, deverá ser de R\$ 65.400,00.

"Professor, eu teria que desenhar todo esse fluxo na hora da prova?"

Obviamente não, caro Aluno. Estou desenhando pois ainda estamos na aula 00 e precisamos começar a entender a sistemática do valor do dinheiro no tempo. Constatamente utilizarei o fluxo de caixa apenas para que você possa entender como está ocorrendo as operações.

Teremos uma aula específica para fluxo de caixa no futuro e você resolverá este tipo de problema em apenas uma linha. Porém, como tudo na vida, precisamos ser humildes e aprender o básico.

Dito isto,

Gabarito: Alternativa **D**

(Inédita - 2022) João fez um investimento de R\$ 45.000,00 a uma taxa de juros simples de 18% ao ano pelo período de 7 meses.

Ao final do quarto mês, João, que estava passando por dificuldades financeiras no momento, resolve sacar R\$ 30.000,00 e deixar o restante investido.

Nesse caso, qual será o valor final que João terá na sua conta de investimento ao final do sétimo mês?

- a) R\$ 18.096,50
- b) R\$ 18.496,50
- c) R\$ 18.996,00
- d) R\$ 19.496,50
- e) R\$ 19.725,00

Comentários:

Mais uma questão que iremos fazer por partes desenhando o fluxo de caixa. Mas, antes de tudo, vamos converter a taxa de juros anual para mensal, pois, conforme estudamos, a unidade de grandeza da taxa de juros **NECESSARIAMENTE** deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo de aplicação.

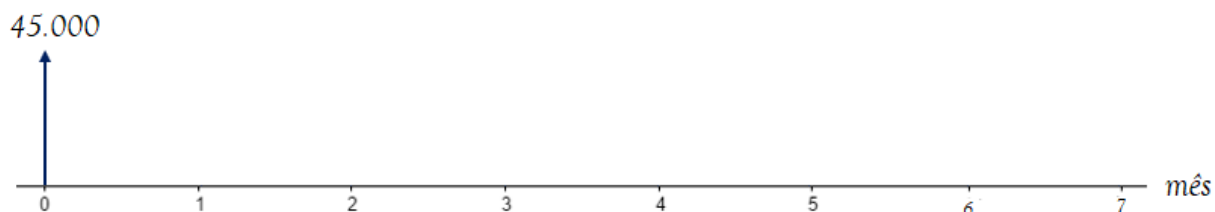


No regime de Juros Simples, as taxas de juros são proporcionais. Então:

$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{anual}}}{12}$$

$$i_{\text{mensal}} = \frac{18\%}{12} \rightarrow i_{\text{mensal}} = 1,5\%$$

João fez um investimento de R\$ 45.000,00.



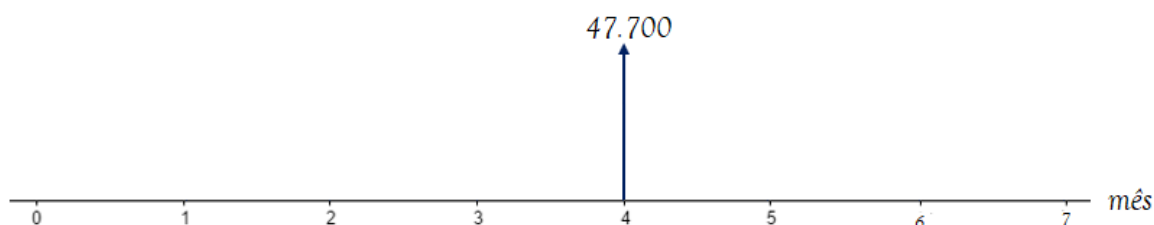
Vamos calcular o **valor do Montante ao final do quarto mês**.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

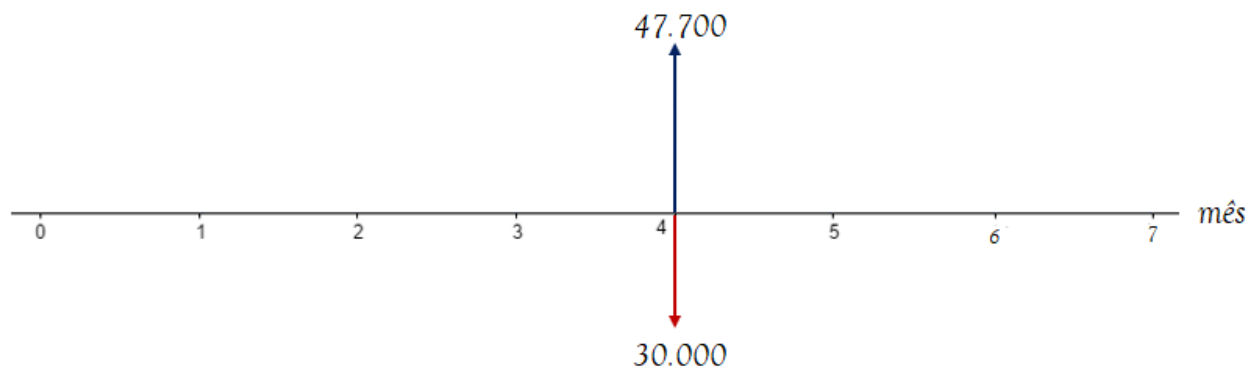
$$M = 45.000 \times (1 + 0,015 \times 4)$$

$$M = 45.000 \times (1 + 0,06)$$

$$M = 45.000 \times 1,06 \rightarrow M = 47.700$$

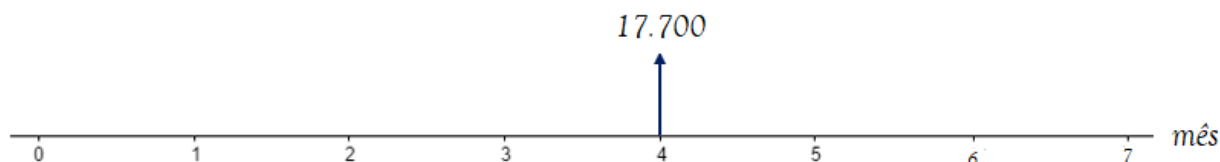


Ao final do quarto mês, João, que estava passando por dificuldades financeiras no momento, resolve sacar R\$ 30.000,00 e deixar o restante investido.



Sendo assim, o valor restante que permanece na conta de investimento é igual a 17.700 (47.700 – 30.000).





Por fim, vamos calcular o valor final desse investimento, isto é, o valor do Montante no final do mês 7.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 17.700 \times (1 + 0,015 \times 3)$$

Perceba que o Capital desta fórmula é o valor de R\$ 17.700,00, afinal é em cima desse valor que os Juros continuarão a incidir. E o tempo é igual a 3 meses, pois já estamos no mês 4 e queremos o valor do investimento no mês 7. Continuando:

$$M = 17.700 \times (1 + 0,045)$$

$$M = 17.700 \times 1,045 \rightarrow M = 18.496,50$$

Gabarito: Alternativa **B**

(UEPA - 2020) Um comerciante, precisando de dinheiro para fechar um negócio que julgava ser vantajoso, tomou o dinheiro emprestado no banco em que possui conta corrente. O contrato assinado previa que o pagamento deveria ser feito dez meses após o empréstimo ter sido concedido, com Taxa de Juros de 10% ao mês, no regime de Juros simples. O contrato estabelecia pagamento de Juros no valor de R\$ 20.000,00. O comerciante fez um empréstimo, em reais, no valor de

- a) 20.000
- b) 22.000
- c) 23.000
- d) 24.000

Comentários:

O enunciado nos informa que houve pagamento de Juros no valor de R\$ 20.000 sobre um Capital emprestado por 10 meses a Taxa de Juros de 10% ao mês.

No Regime de **Capitalização Simples**, os Juros são calculados pela seguinte fórmula:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = 20.000$$



$$C = \text{Capital} = ?$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 10\% \text{ ao mês} = 0,1$$

$$t = \text{tempo} = 10 \text{ meses}$$

A Taxa de Juros e o Tempo já estão na mesma unidade de grandeza.

Nesse caso, vamos substituir os valores na equação e calcular o valor do Capital que foi tomado emprestado.

$$J = C \times i \times t$$
$$J = 20.000 \times 0,1 \times 10 \rightarrow J = 20.000$$

Gabarito: Alternativa A

(CRMV AM - 2020 - Adaptada) Para formar sua empresa, Josué tomou R\$ 50.000,00 emprestados a Juros simples de 3% ao mês.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Ao final do terceiro mês, Josué pagou um total de R\$ 4.500,00 de Juros.

Comentários:

O enunciado nos informa que o empréstimo ocorre em **Regime de Capitalização Simples**. Nesse Regime, os Juros são calculados pela seguinte fórmula:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 50.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 3\% \text{ ao mês} = 0,03$$

$$t = \text{tempo} = 3 \text{ meses}$$

A Taxa de Juros e o Tempo já estão na mesma unidade de grandeza.

Nesse caso, vamos substituir os valores na equação e **calcular o valor total dos Juros pagos** ao final do terceiro mês.

$$J = C \times i \times t$$



$$J = 50.000 \times 0,03 \times 3 \rightarrow J = 4.500$$

Gabarito: **CERTO**

(Pref. Novo Hamburgo - 2020) João tinha uma dívida contratual com valor nominal de R\$ 2.000,00. Essa dívida foi paga com atraso de 6 meses, sendo que a Taxa de Juros simples era de 10% ao mês, caso João atrasasse o pagamento. Assim, o valor total da dívida paga por João foi de

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 3.200,00
- c) R\$ 3.100,00
- d) R\$ 3.400,00
- e) R\$ 3.600,00

Comentários:

Essa questão foi cobrada na prova de Auditor Fiscal. Perceba que, independentemente do cargo, uma questão de Juros Simples sempre estará na sua prova.

O enunciado nos informa que João tinha uma dívida (Capital) de R\$ 2.000,00 que foi paga com atraso de 6 meses a uma Taxa de Juros Simples de 10% ao mês. A banca nos questiona o valor do Montante (dívida final) paga por João.

No **Regime de Juros Simples** o Montante é calculado pela seguinte fórmula:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Onde,

$M = \text{Montante Simples} = ?$

$C = \text{Capital (dívida inicial)} = 2.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 10 \% \text{ ao mês} = 0,1$

$t = \text{tempo} = 6 \text{ meses}$

A Taxa de Juros e o Tempo já estão na mesma unidade de grandeza.

Nesse caso, vamos substituir os valores na equação e calcular o valor total da dívida paga por João.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 2.000 \times (1 + 0,1 \times 6)$$

$$M = 2.000 \times (1 + 0,6)$$



$$M = 2.000 \times 1,6 \rightarrow M = 3.200$$

Ou, como dito na observação na parte teórica, poderíamos primeiro calcular os Juros da operação:

$$J = C \times i \times t$$
$$J = 2.000 \times 0,1 \times 6 \rightarrow J = 1.200$$

E, posteriormente, somar ao Capital Inicial.

$$M = C + J$$
$$M = 2.000 + 1.200 \rightarrow M = 3.200$$

Gabarito: Alternativa B

(AVAREPREV SP - 2020) Pedro aplicou R\$ 1.200,00 a Juros simples em um investimento que, isento de quaisquer descontos, retornou-lhe, após um ano, o valor de R\$ 1.272,00. A taxa mensal desse investimento era de

- a) 0,3%
- b) 0,5%
- c) 0,7%
- d) 0,9%
- e) 1,1%

Comentários:

O enunciado nos informa que Pedro aplicou R\$ 1.200,00 e obteve um Montante de R\$ 1.272,00 após 1 ano.

Vamos calcular os Juros recebidos por Pedro. Sabemos que os Juros são obtidos pela diferença do Montante (M) recebido menos o Capital (C) aplicado.

$$J = M - C$$
$$J = 1.272 - 1.200 \rightarrow J = 72$$

No Regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte fórmula:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = 72$$

$$C = \text{Capital} = 1.200$$



$i = \text{Taxa de Juros} = ?$

$t = \text{tempo} = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$

Observe que o enunciado nos questiona a Taxa mensal. Logo, como a Taxa de Juros e o Tempo devem estar na mesma unidade de grandeza, transformamos o Tempo de ano em meses. Em 1 ano há 12 meses.

Substituindo os valores e calculado a Taxa mensal desse investimento teremos:

$$J = C \times i \times t$$

$$72 = 1.200 \times i \times 12$$

$$i = \frac{72}{1.200 \times 12} = \frac{6}{1.200} \rightarrow i = 0,005 \text{ ou } 0,5\% \text{ ao mês}$$

Gabarito: Alternativa B

(AVAREPREV SP - 2020) Um Capital de R\$ 1.200,00, aplicado no regime de Juros simples, rendeu R\$ 65,00 de Juros. Sabendo-se que a Taxa de Juros contratada foi de 2,5% ao ano, é correto afirmar que o período da aplicação foi de

- a) 20 meses
- b) 22 meses
- c) 24 meses
- d) 26 meses
- e) 30 meses

Comentários:

Observe que a banca nos questiona o tempo de aplicação em meses e fornece a Taxa de Juros em anos.

Primeiro passo, então, é converter a Taxa anual em mensal. Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Logo, para passar de ano para mês, dividimos por 12.

$$i = 0,025 \text{ ao ano} \rightarrow i = \frac{0,025}{12} \text{ ao mês}$$

No **Regime de Capitalização Simples**, os Juros são calculados pela seguinte fórmula:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = 65$$



$$C = \text{Capital} = 1.200$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 0,025/12 \text{ ao mês}$$

$$t = \text{tempo} = ?$$

Vamos substituir os valores e calcular o período da aplicação:

$$J = C \times i \times t$$

$$65 = 1.200 \times \frac{0,025}{12} \times t$$

$$65 = 2,5 \times t$$

$$t = \frac{65}{2,5} \rightarrow t = 26 \text{ meses}$$

Gabarito: Alternativa D

(CRA PR - 2019) Quanto às noções de matemática financeira, de finanças em geral e de orçamento, julgue o item.

Se um Capital de R\$ 1.800,00, aplicado sob regime de Juros simples, gera como Montante o dobro desse valor no período de quatro anos, então a Taxa de Juros contratada é inferior a 18% ao ano.

Comentários:

No **Regime de Juros Simples**, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Onde,

$$M = \text{Montante Simples} = 2 \times 1.800 = 3.600$$

$$C = \text{Capital} = 1.800$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = ?$$

$$t = \text{tempo} = 4 \text{ anos}$$

Vamos substituir os valores e calcular a Taxa de Juros anual da aplicação:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$



$$3.600 = 1.800 \times (1 + i \times 4)$$

$$\frac{3.600}{1.800} = 1 + 4i$$

$$2 = 1 + 4i$$

$$1 = 4i \rightarrow i = \frac{1}{4} \rightarrow i = 0,25 \text{ ou } 25\% \text{ ao ano}$$

Ou seja, a Taxa de Juros contratada é **SUPERIOR** a 18% ao ano.

Gabarito: **ERRADO**



TAXAS PROPORCIONAIS

Taxas Proporcionais são taxas de Juros que apresentam **unidades diferentes de tempo** que, quando aplicadas sobre o mesmo Capital, produzirão **igual Montante** em Regime de Juros Simples.

A Taxa de Juros, em regime de Capitalização Simples, comporta-se de **maneira Linear** em relação ao tempo. Sendo assim, para calcular a taxa proporcional basta fazermos uma simples divisão/multiplicação ou uma regra de três.



EXEMPLIFICANDO

Exemplo 1: Uma taxa bimestral de 8% terá sua Taxa de Juros mensal igual a:

Como em 1 bimestre há 2 meses, a taxa mensal será a metade da taxa bimestral.

$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{bimestral}}}{2}$$
$$i_{\text{mensal}} = \frac{8\%}{2} \rightarrow i_{\text{mensal}} = 4\%$$

Você poderia também resolver por uma regra de três (as contas seriam as mesmas).

Em 1 bimestre (2 meses) temos 8%. Em 1 mês teremos $i\%$.

$$2 \text{ meses} \quad - \quad 8\%$$

$$1 \text{ mês} \quad - \quad i\%$$

Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos (multiplicando cruzado) teremos:

$$2 \times i\% = 8\%$$

$$i = \frac{8\%}{2} \rightarrow i = 4\% \text{ ao mês}$$

Exemplo 2: Uma taxa semestral de 5% terá sua taxa proporcional anual igual a:

Sabemos que em 1 ano há 2 semestres. Logo, a taxa anual será o dobro da taxa semestral.

$$i_{\text{anual}} = i_{\text{semestral}} \times 2$$



$$i_{anual} = 5\% \times 2 \rightarrow i_{anual} = 10\%$$

Exemplo 3: Uma taxa bimestral de 5% terá sua taxa proporcional semestral igual a:

Em 1 semestre há 3 bimestres. Sendo assim, a taxa semestral será 3 vezes a taxa bimestral.

$$i_{semestral} = i_{bimestral} \times 3$$

$$i_{semestral} = 5\% \times 3 \rightarrow i_{semestral} = 15\%$$



Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

Taxas Proporcionais → Juros Simples

Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Nos exercícios abaixo, veremos como este assunto é cobrado em concursos.



(SEDU ES - 2018) A taxa de juro simples bimestral proporcional à 4,8% ao ano é igual a

- a) 3,6%
- b) 1,2%
- c) 0,4%
- d) 0,8%
- e) 2,4%



Comentários:

Sabemos que em 1 ano há 6 bimestres. Então, a taxa de juro simples i bimestral proporcional à 4,8% ao ano será:

$$i_{bimestral} = \frac{i_{anual}}{6}$$
$$i = \frac{4,8\%}{6} \rightarrow i = 0,8\% \text{ ao bimestre}$$

Ou poderíamos fazer uma regra de três (a conta seria a mesma).

Em 1 ano (6 bimestres) temos 4,8%. Em 1 bimestre teremos $i\%$.

$$\begin{array}{rcl} 6 \text{ bimestres} & - & 4,8\% \\ 1 \text{ bimestre} & - & i\% \end{array}$$

Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos (multiplicando cruzado) teremos:

$$6 \times i\% = 1 \times 4,8\%$$
$$i = \frac{4,8\%}{6} \rightarrow i = 0,8\% \text{ ao bimestre}$$

Gabarito: Alternativa **D**

(STM - 2018) Julgue o item seguinte, relativo à matemática financeira.

No regime de Juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano.

Comentários:

Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Sabemos que em 1 ano há 12 meses.

Então, a Taxa de Juros Simples anual i proporcional à 21% ao mês será:

$$i_{anual} = i_{mensal} \times 12$$
$$i = 21\% \times 12 \rightarrow i = 252\% \text{ ao ano}$$

Gabarito: **CERTO**



(TCE PE - 2017) Julgue o item seguinte, relativo à matemática financeira.

A taxa de 24% ao ano é proporcional à taxa de 2% ao mês.

Comentários:

Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa mensal i proporcional à taxa anual será:

$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{anual}}}{12}$$
$$i = \frac{24\%}{12} \rightarrow i = 2\% \text{ ao mês}$$

Gabarito: **CERTO**

(CFO DF - 2017) Com base em conhecimentos relativos à matemática financeira, a finanças e a orçamento, julgue o item a seguir.

Sendo a Taxa de Juros anual de 18%, conclui-se que a taxa proporcional bimestral seja de 9%.

Comentários:

Sabemos que em 1 ano há 6 bimestres. Então, a taxa de juro simples i bimestral proporcional à 18% ao ano será:

$$i_{\text{bimestral}} = \frac{i_{\text{anual}}}{6}$$
$$i = \frac{18\%}{6} \rightarrow i = 3\% \text{ ao bimestre}$$

Gabarito: **ERRADO**

(CFO DF - 2017 Adaptada) Com base em conhecimentos relativos à matemática financeira, a finanças e a orçamento, julgue o item a seguir.

Uma Taxa de Juros simples de 16% ao semestre será equivalente a 64% em dois anos.

Comentários:

Em 2 anos há 4 semestres. Logo, a Taxa de Juros simples i bienal (o certo é bienal. Bianual é que ocorre duas vezes no ano e bienal que ocorre de dois em dois anos) proporcional à 16% ao semestre será:



$$i_{biênio} = i_{semestral} \times 4$$

$$i = 16\% \times 4 \rightarrow i = 64\% \text{ ao biênio}$$

Gabarito: **CERTO**

(MPE GO - 2016) A Taxa de Juros de 4% ao trimestre tem qual taxa equivalente anual no regime de Juros simples?

- a) 18% a. a.
- b) 12% a. a.
- c) 16% a. a.
- d) 13% a. a.

Comentários:

Em 1 ano há 4 trimestres. Sendo assim, a taxa equivalente anual será igual a:

$$i_{anual} = i_{trimestral} \times 4$$

$$i = 4\% \times 4 \rightarrow i = 16\% \text{ ao ano}$$

Gabarito: Alternativa **C**

(Pref. Florianópolis SC - 2014) A Taxa de Juros simples mensais de 4,25% é equivalente à taxa de:

- a) 12,5% trimestral
- b) 16% quadrimestral
- c) 25,5% semestral
- d) 36% anual
- e) 52% anual

Comentários:

O enunciado nos fornece a taxa mensal e questiona a Taxa Equivalente em Juros Simples. Lembrando que, em regime de **Capitalização Simples**, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional.

Vamos calcular rapidamente as taxas proporcionais trimestral (3 meses), quadrimestral (4 meses), semestral (6 meses) e anual (12 meses).

$$i_{trimestral} = i_{mensal} \times 3 \rightarrow i_{trimestral} = 4,25 \times 3 \rightarrow i_{trimestral} = 12,75\%$$



$$i_{quadrimestral} = i_{mensal} \times 4 \rightarrow i_{quadrimestral} = 4,25 \times 4 \rightarrow i_{quadrimestral} = 17\%$$

$$i_{semestral} = i_{mensal} \times 6 \rightarrow i_{semestral} = 4,25 \times 6 \rightarrow i_{semestral} = 25,5\%$$

$$i_{anual} = i_{mensal} \times 12 \rightarrow i_{anual} = 4,25 \times 12 \rightarrow i_{anual} = 51\%$$

Gabarito: Alternativa C

(CM Pontal PR - 2014) Em relação a uma aplicação financeira Capitalizada a Juros simples de 10% ao ano, analise as afirmações:

- I. O Montante cresce exponencialmente.
- II. Para dobrar o Capital investido demorará 10 anos.
- III. A taxa equivalente de Juros e a taxa proporcional são iguais.

Podemos concluir que:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Apenas a II está correta.

Comentários:

Vamos analisar os itens separadamente.

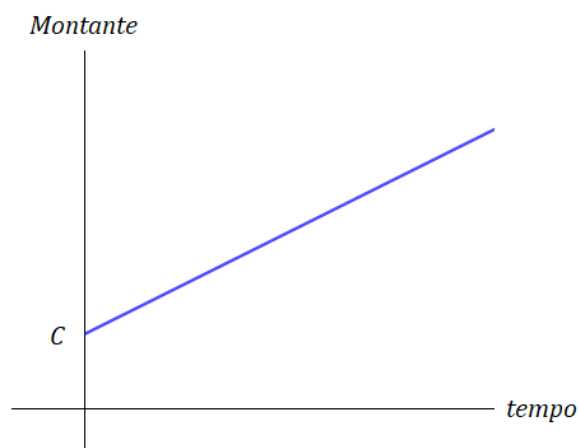
I. O Montante cresce exponencialmente.

ERRADO. Em Juros Simples, a sequência formada pelos valores dos Montantes em cada período é caracterizada sempre por uma **PROGRESSÃO ARITMÉTICA CRESCENTE** onde a **razão é igual ao valor dos Juros**.

Ao representarmos **graficamente** o Montante de uma aplicação em Juros Simples, estaremos representando o gráfico de uma **FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU**, isto é, uma reta.

O Montante da aplicação apresenta um **crescimento linear** constante, característica básica de uma função do primeiro grau.





II. Para dobrar o Capital investido demorará 10 anos.

CERTO. Para o Montante atingir um valor igual ao dobro do Capital investido será necessário um tempo igual a:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$2C = C \times (1 + 0,1 \times t)$$

$$2 = 1 + 0,1t$$

$$1 = 0,1t$$

$$t = \frac{1}{0,1} \rightarrow t = 10 \text{ anos}$$

III. A taxa equivalente de Juros e a taxa proporcional são iguais.

CERTO. **Taxas Proporcionais** estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

Taxas Proporcionais → Juros Simples

Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Gabarito: Alternativa C



JUROS COMERCIAIS E JUROS EXATOS

Nas operações financeiras e nas provas de concursos, existem duas convenções sobre os Juros em função do número de dias em que se remunera o Capital.

- Nos **Juros Comerciais** (ou ordinários ou bancários) é adotado como referência um **mês de 30 dias** e, por consequência, um **ano com 360 dias** (não importando o calendário civil).
- Já nos **Juros Exatos**, calculam-se os Juros em função do calendário civil, isto é, um **ano pode ter 365 ou 366 dias** (ano bissexto). Adota-se o mês com seu número real de dias, ou seja, 30 ou 31 dias.



Juros Comerciais → mês com 30 dias e ano com 360 dias

Juros Exatos → mês com 30 ou 31 dias e ano com 365 ou 366 dias

Vejamos como esses conceitos foram cobrados em prova.



(TCE PI - 2021) Um capital de R\$ 20.000,00 foi aplicado a juros simples pelo prazo de 1 mês, tendo produzido um montante de R\$ 20.720,00.

Se nenhum saque ou aporte for feito e considerando-se o mês comercial, após mais 10 dias, o montante será de:

- a) R\$ 20.968,64;
- b) R\$ 20.960,00;
- c) R\$ 20.869,46;
- d) R\$ 20.864,90;



e) R\$ 20.860,00.

Comentários:

Conforme estudamos, nos **Juros Comerciais** é adotado como referência um mês de 30 dias (não importando se este mês tem 28, 30 ou 31).

Vamos então utilizar as informações iniciais do enunciado e **calcular a taxa de juros diária** desta operação. Um capital de R\$ 20.000,00 foi aplicado a juros simples pelo prazo de 1 mês (30 dias), tendo produzido um montante de R\$ 20.720,00. Ou seja, os Juros foram de R\$ 720,00.

Aplicando a fórmula dos Juros no regime Simples teremos:

$$J = C \times i \times t$$

$$720 = 20.000 \times i \times 30 \rightarrow i = \frac{720}{600.000} \text{ ao dia}$$

Não precisamos calcular esta fração por ora. Deixemos assim e continuamos.

Esta operação continuou por mais 10 dias e a banca nos questiona o valor do Montante ao final desse período. Ou seja, o capital de R\$ 20.000,00 ficou **aplicado por um período total de 40 dias** (os 30 iniciais mais os 10 seguintes).

Iremos calcular os Juros para esse período.

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 20.000 \times \frac{720}{600.000} \times 40 \rightarrow J = 960$$

Logo, o Montante será:

$$M = C + J$$

$$M = 20.000 + 960 \rightarrow M = 20.960$$

Gabarito: Alternativa B

(CRN - 2019) Julgue o item seguinte, relativo à matemática financeira.

Na matemática financeira, os Juros exatos são calculados arredondando-se o resultado para a segunda casa decimal, enquanto os Juros comerciais são calculados desprezando-se o resultado a partir da terceira casa decimal.

Comentários:



A questão tentou confundir o candidato acerca das definições de Juros exatos e Juros comerciais.

Essas taxas **não são determinadas pela quantidade de casas decimais**. A convenção é **determinada pelo número de dias** em que se remunera o Capital.

Nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias e, por consequência, um ano com 360 dias. Já nos Juros Exatos, calculam-se os Juros em função do calendário civil, isto é, um ano pode ter 365 ou 366 dias.

Gabarito: **ERRADO**

(ADRR - 2018) Em operações de curto prazo é conveniente utilizar a taxa diária equivalente. O cálculo pode ser feito segundo duas convenções: Juro Exato e Juro Comercial. Para os cálculos de Juro Comercial, considera-se o ano e o mês, respectivamente, com:

- a) 365 dias e o ano com 30 dias.
- b) 360 dias e o ano com 30 dias.
- c) 360 dias e o mês com seu número real de dias.
- d) o ano e cada mês vigente com seu número real de dias.
- e) o ano vigente com seu número real de dias e o mês com 30 dias.

Comentários:

Vamos relembrar a diferença entre as duas convenções:

Juros Comerciais → mês 30 dias e ano com 360 dias

Juros Exatos → mês com 30 ou 31 dias e ano com 365 ou 366 dias

Logo, nos Juros Comerciais é adotado como referência um ano com 360 dias e, por consequência, um mês com 30 dias (não importando o calendário civil).

Gabarito: Alternativa **B**

(SEFAZ PB - 2006) Certas operações podem ocorrer por um período de apenas alguns dias, tornando conveniente utilizar a taxa diária e obtendo os Juros segundo a convenção do ano civil ou do ano comercial. Então, se um Capital de R\$ 15.000,00 foi aplicado por 5 dias à Taxa de Juros simples de 9,3% ao mês, em um mês de 31 dias, o módulo da diferença entre os valores dos Juros comerciais e dos Juros exatos é

- a) R\$ 7,50
- b) R\$ 15,00
- c) R\$ 22,50
- d) R\$ 30,00
- e) R\$ 37,50



Comentários:

Questão bem interessante que caiu na prova de Auditor Fiscal do Estado da Paraíba. Uma questão antiga, mas bem elaborada sobre o tema.

O enunciado nos informa que um Capital de R\$ 15.000 é aplicado por 5 dias à Taxa de Juros simples de 9,3% ao mês e questiona o valor da diferença dos Juros comerciais e dos Juros exatos.

Vamos calcular separadamente cada Juros e no final proceder com a operação de subtração (diferença).

Juros Comercias

Nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias (não importando se este mês tem 30 ou 31).

Em Regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte fórmula:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 15.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 9,3\% \text{ ao mês}$$

$$t = \text{tempo} = 5 \text{ dias}$$

Observe que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Vamos transformar a taxa mensal em diária. Como nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias, a taxa diária será igual a:

$$i = \frac{0,093}{30} \rightarrow i = 0,0031 \text{ ao dia}$$

Vamos substituir os valores e calcular os Juros Comerciais.

$$J_{\text{Comerciais}} = C \times i \times t$$

$$J_{\text{Comerciais}} = 15.000 \times 0,0031 \times 5 \rightarrow J_{\text{Comerciais}} = 232,50$$



Juros Exatos

Nos Juros Exatos, calculam-se os Juros em função do calendário civil. Então, como o mês em destaque no enunciado tem 31 dias, a taxa diária, neste caso, será calculada dividindo-se a taxa mensal por 31.

$$i = \frac{0,093}{31} \rightarrow i = 0,003 \text{ ao dia}$$

Iremos proceder com o mesmo raciocínio do cálculo dos Juros Comerciais. Porém, substituiremos na equação dos Juros a taxa calculada acima.

$$J_{Exatos} = C \times i \times t$$
$$J_{Exatos} = 15.000 \times 0,003 \times 5 \rightarrow J_{Exatos} = 225$$

Sendo assim, a diferença d entre os Juros será igual a:

$$d = J_{Comerciais} - J_{Exatos}$$
$$d = 232,50 - 225,00 \rightarrow d = 7,50$$

Gabarito: Alternativa A

(PF - 2004) Considerando os conceitos de matemática financeira relativos ao cálculo de Juros, descontos e taxas, julgue o seguinte item.

No cálculo de Juros exatos, considera-se a média de trinta dias para cada mês.

Comentários:

Essa questão e a próxima foram cobradas na prova da Polícia Federal no respectivo ano e pode ser que volte a ser cobrada nos próximos concursos. **Fique atento!**

Nos Juros Exatos, calculam-se os Juros em função do calendário civil, isto é, um ano pode ter 365 ou 366 dias (ano bissexto). Adota-se o mês com seu número real de dias, ou seja, 30 ou 31 dias.

A questão trouxe a definição de Juros Comerciais. Nesse, é adotado como referência um ano com 360 dias e, por consequência, um mês com 30 dias (não importando o calendário civil).

Gabarito: **ERRADO**

(PF - 2004) Considerando os conceitos de matemática financeira relativos ao cálculo de Juros, descontos e taxas, julgue o seguinte item.



Para o cálculo de Juros ordinários, utiliza-se o ano de 365 dias, desconsiderando-se anos bissextos.

Comentários:

Juros ordinários são os Juros Comerciais.

Nos Juros Comerciais (ou ordinários ou bancários) é adotado como referência um mês de 30 dias e, por consequência, um ano com 360 dias (não importando o calendário civil).

Gabarito: **ERRADO**

Chegamos ao final da teoria. Iremos comentar agora uma **bateria de questões de concursos** que sintetizam todo o conteúdo estudado.

Vamos juntos!



RESUMO DA AULA

Elementos de uma Operação de Juros

Elementos de uma Operação de Juros

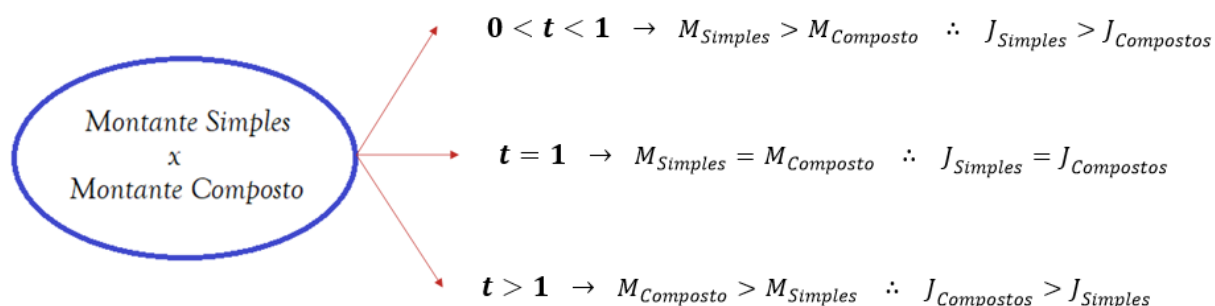
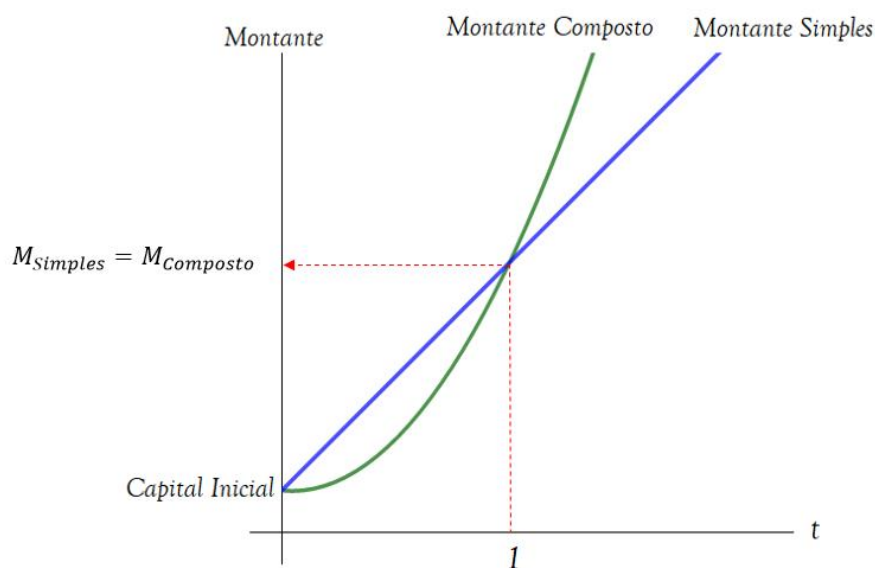
Capital (C)
Juros (J)
Taxa de Juros (i)
Tempo (t)
Montante (M)

Regimes de Capitalização

<u>Regimes de Capitalização (Aspectos Conceituais)</u>	
Capitalização Simples	Capitalização Composta
Os Juros de cada período são iguais	Os Juros são diferentes em cada período
Os Juros são SEMPRE calculados em cima do Capital Inicial	Os Juros são calculados em cima do Capital Inicial mais os Juros dos períodos anteriores
Os Juros não são Capitalizados	Os Juros são Capitalizados
Valores dos Montantes → P.A. <i>razão = Juros</i>	Valores dos Montantes → P.G. <i>razão = 1 + i</i>
Gráfico → função do primeiro grau	Gráfico → função exponencial



Relação Conceitual: Montante Simples x Montante Composto



Obs: Dado dois Capitais de igual valor aplicados a uma mesma Taxa de Juros

Aspectos matemáticos

Juros Simples

- $J = C \times i \times t$
- $M = C \times (1 + i \times t)$

- "i" e "t" **obrigatoriamente** na **mesma unidade** de grandeza



Taxas Proporcionais

Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

Taxas Proporcionais → Juros Simples

Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Juros Comerciais e Juros Exatos

Juros Comerciais → mês com 30 dias e ano com 360 dias

Juros Exatos → mês com 30 ou 31 dias e ano com 365 ou 366 dias



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Elementos de uma Operação de Juros

1. (CESPE / CGE RJ - 2024) Para taxas de juros positivas, o montante final em capitalização composta é igual ao capital inicial menos os juros gerados no período.

Comentários:



ACORDE!

Preste atenção. Independentemente do regime, o **Montante final**, para taxas positivas, será igual ao Capital inicial MAIS os Juros do período.

$$M = C + J$$

Gabarito: **ERRADO**



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Regimes de Capitalização

1. (FGV / Pref. RJ - 2023) Uma empresa deparou-se com duas opções de produtos financeiros para aplicar seus recursos excedentes: o produto X oferece uma rentabilidade nominal efetiva líquida de 2% a.m. no regime de capitalização simples; e o produto Y oferece a mesma rentabilidade, mas no regime de capitalização composta.

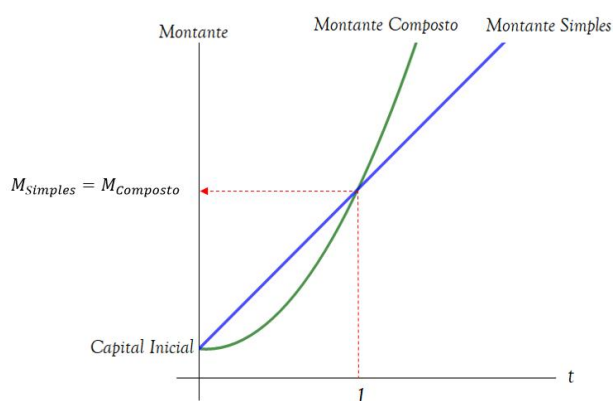
Como a empresa pretende aplicar tais recursos pelo período de 10 dias e busca maximizar seus ganhos financeiros, ela certamente escolherá o produto:

- a) X, pois apesar de render menos, é mais seguro;
- b) X, pois rende mais;
- c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade;
- d) Y, pois rende mais;
- e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

Comentários:

Vamos recapitular a teoria da **diferença conceitual** entre o regime de Juros Simples e o regime de Juros Compostos e depois iremos analisar o que se pede.

Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros teremos graficamente os seguintes cenários:



Observe que:

1. $t < 1$: Para t **menor que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.



$$M_{\text{Simples}} > M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} > J_{\text{Compostos}}$$

2. $t = 1$: Para o tempo **igual a 1 unidade**: Há indiferença nas aplicações.

$$M_{\text{Simples}} = M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} = J_{\text{Compostos}}$$

3. $t > 1$: Para t **maior que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.

Sendo assim, vamos agora responder à questão.

Veja que a taxa de juros é **MENSAL**. Ou seja, estamos diante da unidade de tempo MÊS.

Perceba que **10 dias é inferior a 1 mês**.

Logo, para maximizar seus ganhos financeiros, **A EMPRESA DEVE INVESTIR EM REGIME DE JUROS SIMPLES**, isto é, investir em X, pois rende mais.

Gabarito: Alternativa **B**

2. (CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de R\$ 15.000,00 à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos. O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias.

A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

Se João pagar sua dívida em prazo menor que um mês, o regime de juros compostos resultará em juros menores que o regime de juros simples.

Comentários:



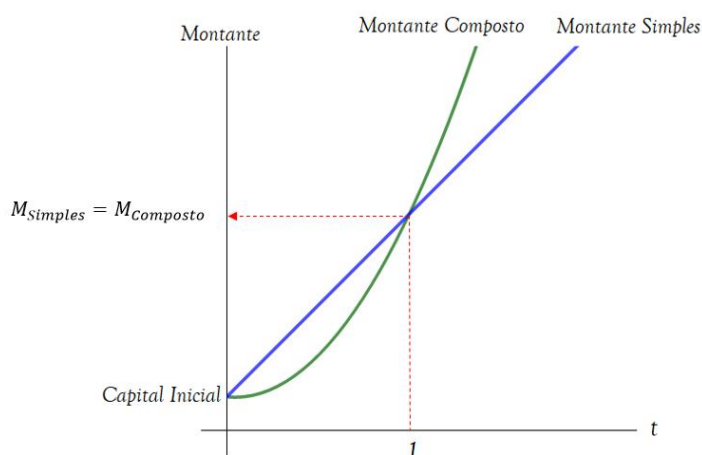
Estudamos com um certo nível de detalhamento esse questionamento feito pela banca. Cuidado!

A afirmação feita pela banca está **CORRETA**.

Para o tempo **menor que 1 unidade de tempo (1 mês no caso)**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

Logicamente, se João pagar sua dívida em prazo menor que um mês, o regime de juros compostos resultará em juros menores que o regime de juros simples.

Vamos recapitular brevemente a teoria:



- Quando a **unidade de tempo é menor que 1**, o Montante Simples é MAIOR que o Montante Composto e, consequentemente, o Juro Simples é MAIOR que o Juro Composto. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo menor que 1 (à esquerda de 1), a reta azul referente ao Montante Simples está "mais alta" que a curva em verde referente ao Montante Composto.
- Quando a **unidade de tempo é maior que 1**, o Montante Composto é MAIOR que o Montante Simples e, consequentemente, o Juro Composto é MAIOR que o Juro Simples. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo maior que 1 (à direita de 1), a curva em verde referente ao Montante Composto está "mais alta" que a reta azul referente ao Montante Simples.

Gabarito: **CERTO**

3. (FGV / SEFAZ BA - 2022) Considere duas aplicações financeiras X e Z, cujo investimento inicial é de R\$ 1.000,00 em cada. Na aplicação X, a taxa de rentabilidade é de 10% a.a. e é



capitalizada por juros simples e na aplicação Z vale a mesma rentabilidade de 10% a.a., mas a capitalização é por juros compostos.

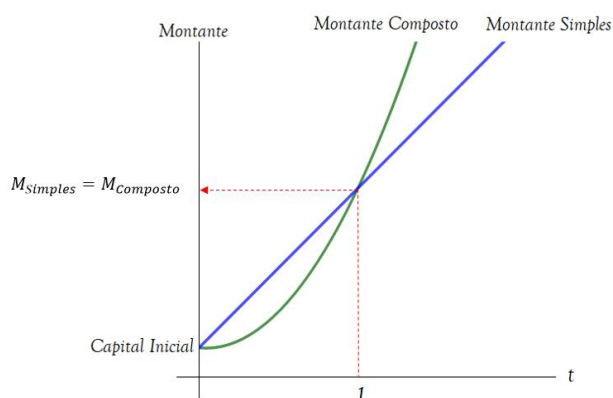
Ao se comparar a evolução dessas duas aplicações, é correto concluir que

- a) com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.
- b) se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais.
- c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.
- d) a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente.
- e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

Comentários:

Vamos recapitular a teoria da **diferença conceitual** entre o regime de Juros Simples e o regime de Juros Compostos e depois iremos analisar item a item.

Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros (situação narrada no enunciado), teremos graficamente os seguintes cenários:



Observe que:

1. $t < 1$: Para t **menor que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

$$M_{\text{Simples}} > M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} > J_{\text{Compostos}}$$

2. $t = 1$: Para o tempo **igual a 1 unidade**: Há indiferença nas aplicações.



$$M_{\text{Simples}} = M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} = J_{\text{Compostos}}$$

3. $t > 1$: Para t **maior que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.

Sendo assim, vamos agora responder item a item.

- a) *com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.*

ERRADO. Para o tempo menor que 1 ano, o montante na aplicação X (juros simples) supera o da aplicação Z (juros compostos).

- b) *se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais.*

ERRADO. Após 1 ano, os valores resgatados na aplicação submetida a regime de juros compostos serão maiores.

- c) *o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.*

ERRADO. A banca tentou confundir o candidato. O crescimento do montante em regime de juros compostos é exponencial (conforme estudamos na teoria na aula 00). Todavia, não há como afirmar que um montante menos o outro gera um crescimento a taxas exponenciais.

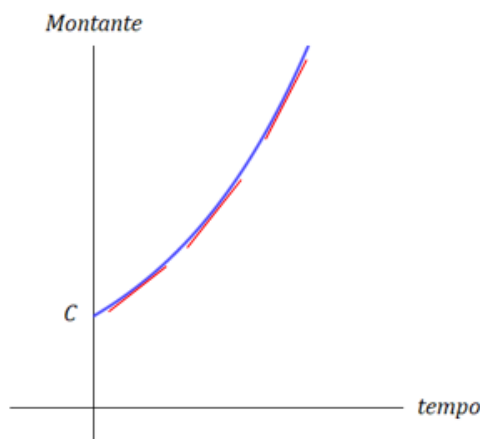
- d) *a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente.*

CORRETO. Perceba que a banca se refere à "**TAXA DE INCLINAÇÃO**".

No regime de juros simples essa taxa é a mesma em todos os períodos. O gráfico é uma reta, isto é, a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é **constante**.

Já no regime de juros compostos, o crescimento é exponencial e a taxa de crescimento é **crescente**. Observe a tangente em cada ponto da curva (tangente é, grosseiramente falando, a taxa de crescimento da função).





Logo, a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação Z é crescente.

- e) *a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.*

ERRADO. Atenção. Observe que na alternativa B, a banca deixa explícito "após 1 ano". Já, nesta alternativa, a banca se refere à "a partir do primeiro ano".

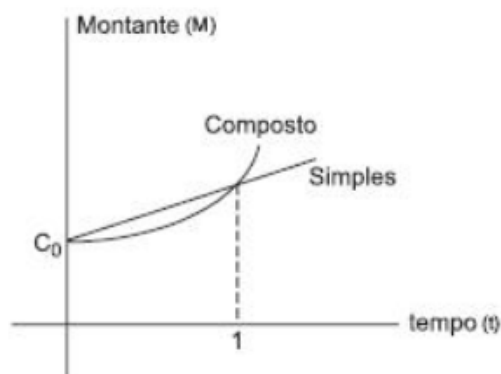
"A partir do primeiro ano" também inclui o momento de 1 ano. E, neste momento, os montantes são iguais e a divisão seria igual a 1. Logo, não seria sempre maior que a unidade.

Dito isto, para o humilde professor que vos fala, o gabarito seria alternativa D. Porém, a banca deu como gabarito a alternativa B.

Gabarito: Alternativa **B**

4. (CESGRANRIO / Caixa - 2008) O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do Montante a Juros Simples e do Montante a Juros Compostos, ambos à mesma Taxa de Juros. M é dado em unidades monetárias e t , na mesma unidade de tempo a que se refere a Taxa de Juros utilizada.





Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a Juros

- a) compostos, sempre.
- b) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.
- c) simples, sempre.
- d) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo.
- e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

Comentários:

Aprendemos na teoria que: dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 hipóteses de cenários serão possíveis em função do tempo de aplicação:

1. $t < 1$: Para o tempo **menor que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

$$M_{Simples} > M_{Composto} \quad \therefore \quad J_{Simples} > J_{Compostos}$$

2. $t = 1$: Para o tempo **igual a 1 unidade**: Há indiferença nas aplicações.

$$M_{Simples} = M_{Composto} \quad \therefore \quad J_{Simples} = J_{Compostos}$$

3. $t > 1$: Para o tempo **maior que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.

$$M_{Composto} > M_{Simples} \quad \therefore \quad J_{Compostos} > J_{Simples}$$

Então, analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor **é mais vantajoso emprestar a Juros Simples se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo**, uma vez que o retorno (Juros) será maior.

Gabarito: Alternativa E



5. (IBFC / CGE RN - 2019) Paulo deve ao banco o valor de R\$ 750,00 que aplica uma taxa mensal de 4%. Nessas condições é correto afirmar que:

- a) Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R\$ 80,00 de Juros.
- b) Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos.
- c) O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples.
- d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

Comentários:

Aprendemos na teoria que: dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 possíveis cenários serão possíveis em função do tempo de aplicação:

1. $t < 1$: Para o tempo **menor que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

$$M_{Simples} > M_{Composto} \quad \therefore \quad J_{Simples} > J_{Compostos}$$

2. $t = 1$: Para o tempo **igual a 1 unidade**: Há indiferença nas aplicações.

$$M_{Simples} = M_{Composto} \quad \therefore \quad J_{Simples} = J_{Compostos}$$

3. $t > 1$: Para o tempo **maior que 1 unidade de tempo**, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.

$$M_{Composto} > M_{Simples} \quad \therefore \quad J_{Compostos} > J_{Simples}$$

Perceba que, como a Taxa de Juros é mensal, nossa unidade de tempo será o "mês". Para o tempo menor que 1 mês (30 dias), o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

Logo, a **alternativa D** será nossa **Gabarito**.

Vamos analisar o erro das demais:

- a) *Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R\$ 80,00 de Juros.*

$$J = C \times i \times t$$



$$J = 750 \times \frac{4}{100} \times 2 \rightarrow J = 60$$

b) Em um mês o valor dos Juros Simples será ~~menor~~ do que o valor dos Juros Compostos.

$t = 1$: Para o tempo **igual a 1 unidade**: Há indiferença nas aplicações.

$$M_{\text{Simples}} = M_{\text{Composto}} \quad \therefore \quad J_{\text{Simples}} = J_{\text{Compostos}}$$

c) O valor de Juros Compostos ~~sempre~~ será maior que o valor de Juros Simples.

Estudamos que, para períodos menores que 1 unidade de tempo (1 mês no caso), os Juros Simples são maiores que os Juros Compostos. Então, **NÃO** é sempre que o valor dos Juros Compostos será maior. Isso ocorre para tempos maiores que 1 unidade de tempo.

Gabarito: Alternativa **D**



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Juros Simples – Aspectos Matemáticos

1. (CEBRASPE / CAU BR - 2024) Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item.

Para calcular juros simples, deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.

Comentários:

Vamos relembrar a fórmula de cálculo dos Juros Simples:

$$J_s = C \times i \times t$$

Então, para calcular Juros Simples, deve-se multiplicar o valor do Capital pela taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.

Sendo assim, a assertiva está **ERRADA** (incompleta).

Gabarito: **ERRADO**

2. (FGV / TCE PA – 2024) Um capital de R\$6.800,00 foi aplicado durante 3 meses e 15 dias, sob regime de juros simples, a uma taxa de juros bimestral de 3,0%.

Considerando-se o mês comercial, o montante obtido ao fim desse período foi

- a) R\$6.835,70.
- b) R\$7.015,70.
- c) R\$7.057,00.
- d) R\$7.157,00.
- e) R\$7.225,70.

Comentários:

Observe que a banca nos fornece o tempo em "**MESES + DIAS**" e a taxa "**BIMESTRAL**". Sabemos que, **OBRIGATORIAMENTE**, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir.

Vamos transformar ambas as unidades para a unidade "mês".

➡ 3 meses e 15 dias equivalem a 3,5 meses.



⇒ 3% ao bimestre é proporcional a 1,5% ao mês.

Iremos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime simples:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 6.800 \times \frac{1,5}{100} \times 3,5 \rightarrow J = 357$$

Logo, o Montante, que é dado pela soma do Capital aplicado mais os Juros recebidos, será igual a:

$$M = C + J$$

$$M = 6.800 + 357 \rightarrow M = 7.157$$

Gabarito: Alternativa D

3. (CEBRASPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, com relação aos regimes de juros simples e compostos

Sob o regime de juros simples, a uma taxa de 1% ao mês, o capital dobrará a cada 8 anos.

Comentários:

Vamos arbitrar um valor de 100 para o Capital a fim de facilitar as contas.

O Montante será igual a 200, uma vez que estamos em busca do tempo necessário para o Capital dobrar. Sendo assim, os Juros serão iguais a:

$$J = M - C$$

$$J = 200 - 100 \rightarrow J = 100$$

Substituindo os valores na fórmula dos Juros em regime simples teremos:

$$J = C \times i \times t$$

$$100 = 100 \times \frac{1}{100} \times t$$

$$t = \frac{100}{1} \rightarrow t = 100 \text{ meses}$$

Convertendo o tempo de meses para anos (para passar de meses para ano, dividimos por 12):

$$t = 100 \text{ meses} \rightarrow t = 8,34 \text{ anos}$$



Ou seja, serão necessários 8,34 anos (e não 8) para o Capital dobrar de valor.

Gabarito: **ERRADO**

4. (CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) Para que uma taxa anual de juros simples gere, em um prazo de 8 meses, um juro de R\$ 700,00 sobre um capital de R\$ 2.500,00, essa taxa deve ser igual a

- a) 28%.
- b) 42%.
- c) 72%.
- d) 75%.
- e) 92%.

Comentários:

Observe que a banca nos questiona a taxa anual e nos fornece o tempo meses. Estudamos que, **obrigatoriamente**, as unidades da taxa e do tempo devem estar na mesma unidade de grandeza.

8 meses equivalem a $\frac{8}{12}$ do ano. Substituindo os dados na fórmula dos Juros Simples teremos:

$$J = C \times i \times t$$

$$700 = 2.500 \times i \times \frac{8}{12}$$

$$7 = 25 \times i \times \frac{2}{3}$$

$$i = \frac{7 \times 3}{25 \times 2} = \frac{21}{50} \rightarrow i = 0,42 \text{ ou } 42\% \text{ ao ano}$$

Gabarito: Alternativa **B**

5. (FGV / CM Fortaleza - 2024) Certo capital C será aplicado à taxa fixa sob regime de juros simples. Se a aplicação durar 10 meses, o rendimento financeiro será de R\$5.400,00. No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R\$33.480,00.

Com base nos valores descritos, conclui-se que o valor de C

- a) menor que R\$25.750,00.
- b) está entre R\$25.750,00 e 26.250,00.
- c) está entre R\$26.250,00 e 26.750,00.
- d) está entre R\$26.750,00 e 27.250,00.
- e) maior que R\$27.250,00.



Comentários:

Vamos trabalhar separadamente as informações.

➡ Um capital C é aplicado em regime de juros simples por 10 meses resultando em Juros de R\$ 5.400,00.

$$J = C \times i \times t$$

$$5.400 = C \times i \times 10$$

$$C \times i = 540$$

➡ No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R\$ 33.480,00. Sabemos que o Montante é igual ao Capital aplicado mais os Juros recebidos.

$$M = C + J$$

$$M = C + C \times i \times t$$

$$33.480 = C + C \times i \times 12$$

Na primeira passagem, encontramos que $C \times i = 540$. Substituindo acima teremos:

$$33.480 = C + C \times i \times 12$$

$$33.480 = C + 540 \times 12$$

$$33.480 = C + 6.480$$

$$C = 33.480 - 6.480 \rightarrow C = 27.000$$

Com base nos valores descritos, conclui-se que o valor de C está entre R\$26.750,00 e 27.250,00.

Gabarito: Alternativa **D**

6. (CESPE / CGE RJ - 2024) Se um capital for investido a uma taxa de juros mensal de 10%, sob juros simples, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será superior a 4 anos.

Comentários:

Vamos arbitrar um valor de 100 para o Capital e encontrar o tempo para que ele atinja 500, isto é, 5 vezes o seu valor.

O Capital é igual a 100 e o Montante igual a 500. Logo, os Juros, que são dados pela diferença do Montante final menos o Capital inicial, serão iguais a 400.



Aplicando a fórmula dos Juros em regime simples:

$$J = C \times i \times t$$

$$400 = 100 \times \frac{10}{100} \times t$$

$$t = \frac{400}{10} \rightarrow t = 40 \text{ meses}$$

Ou seja, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será **INFERIOR** a 4 anos (48 meses).

Gabarito: **ERRADO**

7. (CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas, em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R\$ 30.000,00, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R\$ 15.000,00, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago, em reais, pelas duas duplicatas, será igual a,

- a) 45.675,00
- b) 45.825,00
- c) 45.900,00
- d) 46.500,00
- e) 46.800,00

Comentários:



Observe que, apesar do enunciado chamar de "duplicata", essa é uma questão de juros simples. Pois a empresa pagou as duplicatas com atraso, isto é, vencidas, e não as descontou.

Vamos calcular separadamente o valor pago por cada duplicata e, ao final, somamos para ter o valor total pago.

 **Duplicata de R\$ 30.000,00**

Perceba que são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos: a multa e os juros. Iremos calcular separadamente:



➡ Multa de 2% sobre o principal.

$$multa = \frac{2}{100} \times 30.000 \rightarrow \boxed{multa = 600}$$

➡ Juros Simples de 4,5% ao mês por 10 dias. Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 30.000 \times \frac{4,5}{100} \times \frac{1}{3} \rightarrow \boxed{J = 450}$$



Fique atento à passagem acima. A **CESGRANRIO** vai sempre tentar confundir o candidato nessa "pegadinha". Lembre-se de que a Taxa de Juros e o tempo de aplicação devem estar, **OBRIGATORIAMENTE**, na mesma unidade de grandeza. 10 dias equivalem a 1/3 do mês.

Logo, o valor pago por essa primeira duplicata será:

$$M_I = C + J + multa$$

$$M_I = 30.000 + 450 + 600 \rightarrow \boxed{M_I = 31.050}$$

Iremos repetir a sistemática para a segunda duplicata.

Duplicata de R\$ 15.000,00

➡ Multa de 2% sobre o principal.

$$multa = \frac{2}{100} \times 15.000 \rightarrow \boxed{multa = 300}$$

➡ Juros Simples de 4,5% ao mês por 20 dias (2/3 do mês). Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 15.000 \times \frac{4,5}{100} \times \frac{2}{3} \rightarrow \boxed{J = 450}$$

Logo, o valor pago pela segunda duplicata será:

$$M_{II} = C + J + multa$$



$$M_{II} = 15.000 + 450 + 300 \rightarrow M_I = 15.750$$

Sendo assim, o valor **TOTAL** pago será igual a:

$$M_T = M_I + M_{II}$$

$$M_T = 31.050 + 15.750 \rightarrow M_T = 46.800$$

Gabarito: Alternativa E

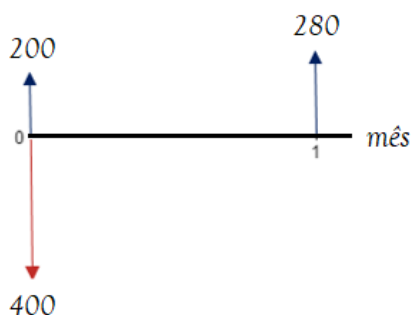
8. (FGV / SEFAZ ES - 2022) Marlene comprou uma mercadoria que custava R\$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R\$ 200,00 no ato da compra e R\$ 280,00 um mês após a compra.

A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de

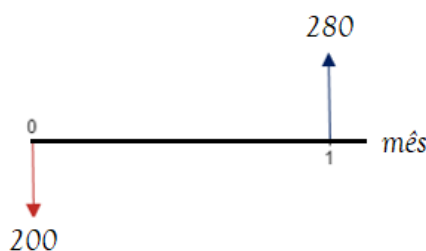
- a) 40%
- b) 30%
- c) 25%
- d) 20%
- e) 15%

Comentários:

Marlene comprou uma mercadoria que custava R\$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R\$ 200,00 no **ato da compra** e R\$ 280,00 **um mês após** a compra. Graficamente teremos:



Ora, se a mercadoria custava R\$ 400,00 e Marlene deu R\$ 200,00 de entrada, é porque ainda falta pagar um Capital de R\$ 200,00, concorda?



Então, faltava pagar um Capital de R\$ 200,00 e ela pagou um Montante de R\$ 280,00 um mês após.

Vamos aplicar a fórmula do Montante para uma unidade de tempo e calcular a taxa de juro mensal paga por Marlene:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$280 = 200 \times (1 + i \times 1)$$

$$(1 + i) = \frac{280}{200}$$

$$1 + i = 1,4$$

$$i = 1,4 - 1 \rightarrow i = 0,4 \text{ ou } 40\% \text{ ao mês}$$

Gabarito: Alternativa A

9. (RBO / CESAMA - 2022) Um determinado capital aplicado à taxa de juros simples de 0,85% ao mês produziu ao final de 20 meses um montante de R\$ 1.872,00. Esse capital vale

- a) R\$ 1.600,00
- b) R\$ 1.550,00
- c) R\$ 1.700,00
- d) R\$ 1.750,00

Comentários:

Podemos aplicar diretamente a fórmula do **Montante em regime de Juros Simples**. Vejamos:

Em regime de Juros Simples, o Montante é calculado pela seguinte fórmula:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Em que:

$$M = \text{Montante Simples} = 1.872$$

$$C = \text{Capital} = ?$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 0,85\% \text{ ao mês} = 0,0085$$

$$t = \text{tempo} = 20 \text{ meses}$$

Vamos substituir os valores e calcular a única incógnita que falta, isto é, calcular o Capital.



$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$1.872 = C \times (1 + 0,0085 \times 20)$$

$$1.872 = C \times (1 + 0,17)$$

$$1.872 = C \times 1,17$$

$$C = \frac{1.872}{1,17} \rightarrow C = 1.600$$

Gabarito: Alternativa A

10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de R\$ 12.500,00 que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de 12,5% ao ano. O valor a ser pago no final será de:

- a) R\$ 12.810,00
- b) R\$ 13.950,00
- c) R\$ 15.625,00
- d) R\$ 16.130,00
- e) R\$ 16.710,00

Comentários:

O enunciado nos fornece o valor do Capital que Felipe pegou emprestado e nos questiona o valor do Montante a ser pago.

Podemos pensar em duas formas de resolver. Aplicando diretamente a fórmula do **Montante em regime de Juros Simples**, ou primeiro calculando os Juros e depois somando ao Capital pois, o Montante nada mais é que o Capital mais os Juros. Vamos seguir pela segunda maneira.

Em Regime de Juros Simples, o Juros é calculado pela seguinte equação:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 12.500$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 12,5\% \text{ ao ano} = 0,125$$

$$t = \text{tempo} = 2 \text{ anos}$$



Substituindo os valores e calculando os Juros:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 12.500 \times 0,125 \times 2 \rightarrow J = 3.125$$

De posse dos Juros e do Capital, calculamos o **Montante**.

$$M = C + J$$

$$M = 12.500 + 3.125 \rightarrow M = 15.625$$

Gabarito: Alternativa C

11. (CESPE / DPE RO - 2022) Uma pessoa fez um investimento de R\$ 2.500 em uma aplicação financeira remunerada a juros simples. Após 18 meses, o valor resgatado foi de R\$ 2.860.

A taxa de juros anual desse investimento foi de

- a) 9,0%
- b) 9,38%
- c) 9,6%
- d) 14,4%
- e) 10,03%

Comentários:



Observe que ele nos fornece o tempo em **MESES** e nos questiona a taxa **ANUAL**. Sabemos que, **obrigatoriamente**, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir.

Então, ou convertemos inicialmente o tempo de meses para anos, ou calculamos a taxa mensal e, posteriormente, convertemo-la para anual. Vamos converter o tempo de meses para anos. 18 meses equivalem a 1 ano e meio. Logo:

$$t = 1,5 \text{ ano}$$

Uma pessoa fez um investimento de R\$ 2.500 e resgatou um Montante de R\$ 2.860. Calculando os Juros (diferença do Montante menos o Capital):



$$J = M - C$$

$$J = 2.860 - 2.500 \rightarrow J = 360$$

Por fim, aplicamos a **fórmula dos Juros em regime Simples** e calculamos a taxa de juros anual da operação:

$$J = C \times i \times t$$

$$360 = 2.500 \times i \times 1,5$$

$$360 = 3.750 \times i$$

$$i = \frac{360}{3.750} \rightarrow i = 0,096 \text{ ou } 9,6\% \text{ ao ano}$$

Gabarito: Alternativa C

12. (FADESP / SEFAZ PA - 2022) Uma “caixinha” de uma firma empresta a juros simples. Paulo emprestou R\$ 2.000,00, tendo que devolver, após o período de um ano, o montante de R\$ 3.920,00. Maria tomou R\$ 1.500,00 de empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros mensais, pelo período de um ano e meio, tendo que devolver ao final desse prazo o montante de

- a) R\$ 2.940,00
- b) R\$ 3.150,00
- c) R\$ 3.340,00
- d) R\$ 3.570,00
- e) R\$ 3.660,00

Comentários:

Observe que teremos que calcular a taxa de juros da caixinha com os dados de Paulo e, posteriormente, aplicar esta taxa nas contas de Maria (afinal a caixinha é a mesma e empresta a ambos a uma mesma taxa de juros).

- **Paulo**

Paulo emprestou R\$ 2.000,00, tendo que devolver, após o período de um ano, o montante de R\$ 3.920,00. Aplicando diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples teremos:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$3.920 = 2.000 \times (1 + i \times 1)$$

$$3.920 = 2.000 \times (1 + i)$$



$$(1 + i) = \frac{3.920}{2.000}$$

$$1 + i = 1,96$$

$$i = 1,96 - 1 \rightarrow i = 0,96 \text{ ou } 96\% \text{ ao ano}$$

- **Maria**

Maria tomou R\$ 1.500,00 de empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros, pelo período de um ano e meio (1,5). Aplicando novamente a fórmula do Montante e calculando quanto Maria deverá pagar teremos:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 1.500 \times (1 + 0,96 \times 1,5)$$

$$M = 1.500 \times (1 + 1,44)$$

$$M = 1.500 \times 2,44 \rightarrow M = 3.660$$

Gabarito: Alternativa E

13. (CESGRANRIO / BB - 2021) Devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto, cujo principal (até a data de vencimento) é de R\$ 25.000,00, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos: 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa.

Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de

- a) R\$ 25.600,00
- b) R\$ 25.800,00
- c) R\$ 26.100,00
- d) R\$ 26.300,00
- e) R\$ 26.500,00

Comentários:

Perceba que são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos: a multa e os juros. Vamos calcular separadamente:



Multa

Multa de 2% sobre o principal.



$$multa = \frac{2}{100} \times 25.000 \rightarrow \boxed{multa = 500}$$

Juros Simples

Juros Simples de 0,2% ao dia por 12 dias. Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 25.000 \times \frac{0,2}{100} \times 12 \rightarrow \boxed{J = 600}$$

Sendo assim, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de:

$$pagar = principal + multa + juros$$

$$pagar = 25.000 + 500 + 600 \rightarrow \boxed{pagar = 26.100}$$

Gabarito: Alternativa **C**

14. (CESGRANRIO / BB - 2021) No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar R\$ 233,20 em vez dos R\$ 220,00 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento.

Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês?

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20
- e) 25

Comentários:

A pessoa deveria pagar um Capital de R\$ 220,00 e pagou um Montante R\$ 233,20. Logo, ela pagou de Juros:

$$J = M - C$$

$$J = 233,20 - 220 \rightarrow \boxed{J = 13,2}$$

Vamos aplicar a fórmula dos Juros em regime Simples e calcular por quanto tempo (em dias) ela atrasou o pagamento:



$$J = C \times i \times t$$

$$13,2 = 220 \times \frac{1,2}{100} \times t$$

$$t = \frac{13,2 \times 10}{22 \times 1,2} \rightarrow t = 5$$

Logo, ela atrasou a prestação nesse mês por 5 dias.

Gabarito: Alternativa A

15. (CESGRANRIO / BB - 2021) Um banco fez um empréstimo de R\$ 10.000,00 a um cliente, pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R\$ 100,00 a título de juros.

Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente?

- a) 0,01 ao mês
- b) 10% ao ano
- c) 1% ao ano
- d) 0,1 ao mês
- e) 0,05 ao mês

Comentários:

Iremos aplicar diretamente a **fórmula dos Juros em regime Simples** e calcular a taxa de juros i cobrada pelo banco em cima do Capital de R\$ 10.000,00 que gerou um Juros de de R\$ 100,00 em 1 mês:

$$J = C \times i \times t$$

$$100 = 10.000 \times i \times 1$$

$$i = \frac{1}{100} \rightarrow i = 0,01 \text{ ou } 1\% \text{ ao mês}$$

Observe que temos duas possibilidades de representar a taxa:

- **Forma unitária:** 0,01
- **Forma Percentual:** 1%

Ambas são iguais. Apenas muda a forma de representação. A taxa unitária nada mais é que a taxa percentual dividida por 100.

A única alternativa que nos traz uma das duas possibilidades é a **Alternativa A**.



Gabarito: Alternativa A

16. (CESGRANRIO / BB - 2021) Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R\$ 1.300,00, no futuro.

Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R\$1.000,00, que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação, em meses, para que ela consiga comprar a geladeira à vista, o mais rápido possível?

- a) 2
- b) 16
- c) 20
- d) 50
- e) 200

Comentários:

A pessoa dispõe um Capital de R\$ 1.000,00 e pretende aplicá-lo para obter um valor futuro, isto é, um Montante de R\$ 1.300,00 a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês.

Ou seja, a pessoa deseja obter um Juros, que é dado pela diferença do Montante menos o Capital, de R\$ 300,00.

$$J = M - C$$

$$J = 1.300 - 1.000 \rightarrow J = 300$$

Vamos aplicar diretamente a **fórmula dos Juros em regime de Juros Simples** e calcular o tempo necessário para que ela consiga tal valor:

$$J = C \times i \times t$$

$$300 = 1.000 \times \frac{1,5}{100} \times t$$

$$t = \frac{300}{10 \times 1,5}$$

$$t = \frac{30}{1,5} \rightarrow t = 20 \text{ meses}$$

Gabarito: Alternativa C



17. (CESGRANRIO / BB - 2021) Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R\$ 1.000,00 em um montante de R\$ 1.240,00, em um período de um ano?

- a) 0,02 ao mês
- b) 0,02% ao mês
- c) 0,02 ao ano
- d) 0,02% ao ano
- e) 0,24% ao ano

Comentários:

Temos um Montante de R\$ 1.240,00 e um Capital de R\$ 1.000,00. Logo, os Juros, que são dados pela diferença do Montante menos o Capital será de R\$ 240,00, certo?

Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime de Juros Simples e calcular o tempo necessário para que ela consiga tal valor:

$$J = C \times i \times t$$

Em que:

$$J = \text{Juros Simples} = 240$$

$$C = \text{Capital} = 1.000$$

$$i = \text{taxa de juros} = ?$$

$$t = \text{tempo} = 1 \text{ ano}$$

Substituindo os valores e calculando a taxa de juros:

$$J = C \times i \times t$$

$$240 = 1.000 \times i \times 1$$

$$i = \frac{240}{1.000} \rightarrow i = \mathbf{0,24 \text{ ou } 24\% \text{ ao ano}}$$

Observe que **NÃO temos gabarito com a taxa ANUAL**. Cuidado para não marcar a alternativa E. A taxa é 0,24 ou 24% ao ano. E não 0,24%.

Então, vamos calcular a taxa mensal de juros. Em Regime de Juros Simples as taxas são proporcionais.

Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa de juro simples mensal será um doze avos da taxa anual:



$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{anual}}}{12}$$
$$i_{\text{mensal}} = \frac{0,24}{12} \rightarrow i_{\text{mensal}} = 0,02 \text{ ou } 2\% \text{ ao mês}$$

Perceba que agora sim temos gabarito. **Alternativa A**. Cuidado novamente para não assinalar a alternativa B. A taxa é 0,02 ou 2% ao mês. E não 0,02%.

Gabarito: Alternativa **A**

18. (CESPE / COREN SE - 2021) Considere que, um ano após ter aplicado certo capital a uma determinada taxa de juros simples mensal, Marcos tenha resgatado todo o montante acumulado, equivalente a 8/5 do capital inicial. Com referência a esse caso hipotético, assinale a opção correspondente à taxa mensal de juros dessa aplicação.

- a) 60,0%
- b) 5,00%
- c) 6,25%
- d) 16,0%

Comentários:



Observe que ele nos fornece o tempo em **ANOS** e nos questiona a taxa **MENSAL**. Sabemos que, **obrigatoriamente**, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir.

Inicialmente então, vamos transformar o tempo de anos para meses. Em 1 ano há 12 meses.

Iremos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Simples e calcular a taxa mensal da aplicação.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Em que:

$$M = \text{Montante Simples} = 8/5C$$

$$C = \text{Capital}$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = ?$$



$t = \text{tempo} = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$

Substituindo os valores e calculando a taxa:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$\frac{8}{5} \cancel{C} = \cancel{C} \times (1 + i \times 12)$$

$$1,6 = 1 + 12i$$

$$12i = 1,6 - 1$$

$$12i = 0,6$$

$$i = \frac{0,6}{12} \rightarrow i = 0,05 \text{ ou } 5\% \text{ a. m.}$$

Gabarito: Alternativa B

19. (CESGRANRIO / CEF - 2021) Um cliente pagou, via internet banking, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são de R\$4.200,00; R\$3.800,00; R\$2.600,00 e R\$7.400,00. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata.

Considerando-se o mês comercial (30 dias), o valor total pago, em reais, por essas quatro duplicatas vencidas foi de

- a) 18.432,00
- b) 18.792,00
- c) 18.872,00
- d) 18.912,00
- e) 18.982,00

Comentários:

Todas as duplicatas foram pagas com 12 dias de atraso e todas são submetidas a uma taxa de juros simples de 6% ao mês.

Sendo assim, vamos trabalhar com o valor total dessas duplicatas ao invés de trabalhar com uma a uma.

$$C = 4.200 + 3.800 + 2.600 + 7.400 \rightarrow C = 18.000$$

Observe que, apesar do enunciado chamar de "duplicata", essa é uma questão de juros simples. Pois o cliente pagou com atraso e não as descontou.



Ele deveria pagar um Capital de R\$ 18.000,00 e com a incidência de juros de 6% ao mês com 12 dias de atraso pagará um Montante que será calculado pela fórmula do Montante em Juros Simples:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$



Observe que ele nos fornece o tempo em **DIAS** e a taxa **MENSAL**. Sabemos que, **obrigatoriamente**, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir.

Vamos transformar o tempo de dias para meses. 12 dias equivalem a 12/30 do mês.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 18.000 \times \left(1 + 0,06 \times \frac{12}{30}\right)$$

$$M = 18.000 \times (1 + 0,024)$$

$$M = 18.000 \times 1,024 \rightarrow \boxed{M = 18.432}$$

Perceba que são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, o encargo da multa.

➡ Multa de 2% sobre o principal.

$$multa = \frac{2}{100} \times 18.000 \rightarrow \boxed{multa = 360}$$

Logo, o valor total pago, em reais, por essas quatro duplicatas vencidas foi de:

$$\$_{Total} = 18.432 + 360 \rightarrow \boxed{\$_{Total} = 18.792}$$

Gabarito: Alternativa B

20. (CESPE / TJPR - 2019) Clarice investiu R\$ 5.000 em uma aplicação que paga Juros simples à taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados nove meses de investimento do Capital, ela resgatou o Montante da aplicação, tendo encerrado o investimento.

Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o Montante de

- a) R\$ 4.050,00
- b) R\$ 4.600,00



- c) R\$ 5.072,00
- d) R\$ 5.300,00
- e) R\$ 5.400,00

Comentários:

O enunciado nos informa que Clarice investiu um Capital de R\$ 5.000,00 a uma Taxa de Juros de 8% ao ano durante 9 meses.

Observe que a Taxa de Juros e o Tempo estão em unidade de grandeza diferentes.

Atente-se, então, para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da Taxa de Juros (meses), pois necessariamente devem coincidir.

$$t = 9 \text{ meses} \rightarrow t = \frac{9}{12} \text{ ano} \rightarrow \boxed{t = 0,75 \text{ ano}}$$

Em Regime de Juros Simples, o Montante é calculado pela seguinte equação:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Onde,

$M = \text{Montante Simples} = ?$

$C = \text{Capital} = 5.000$

$i = \text{Taxa de Juros} = 8\% \text{ ao ano} = 0,08$

$t = \text{tempo} = 0,75 \text{ ano}$

Substituindo os valores e calculando o Montante:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$M = 5.000 \times (1 + 0,08 \times 0,75)$$

$$M = 5.000 \times (1 + 0,06) = 5.000 \times 1,06 \rightarrow \boxed{M = 5.300}$$

Gabarito: Alternativa **D**

21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R\$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:



- a) R\$ 30,00
- b) R\$ 50,00
- c) R\$ 70,00
- d) R\$ 90,00
- e) R\$ 590,00

Comentários:

O enunciado nos informa que o Capital é aplicado em regime de Juros Simples. Nesse regime os Juros são calculados pela seguinte equação:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = ?$$

$$C = \text{Capital} = 500$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 3\% \text{ ao mês}$$

$$t = \text{tempo} = \text{meio ano} = 6 \text{ meses}$$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano e mês) para a unidade da Taxa de Juros (mês), pois necessariamente devem coincidir.

Em 1 ano há 12 meses. Logo, em meio ano haverá 6 meses.

Vamos substituir os valores e calcular os Juros resultantes desta aplicação:

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 500 \times \frac{3}{100} \times 6 \rightarrow J = 90$$

Gabarito: Alternativa D

22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R\$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R\$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo-se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi

- a) 8
- b) 9
- c) 10



- d) 11
- e) 12

Comentários:

Um Capital A, de R\$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R\$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Ou seja:

$$J_A = J_B$$

Em regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte equação:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

J_A = Juros de A

J_B = Juros de B

C_A = Capital de A = 1.500

C_B = Capital de B = 1.800

i_A = Taxa de Juros de A = 0,8% ao mês

i_B = Taxa de Juros de B = 0,6% ao mês

t_A = tempo de A

t_B = tempo de B = $t_A + 1$

Observe que, conforme informa o enunciado, o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A. Logo, o tempo de aplicação de B é igual ao tempo de aplicação de A mais 1 mês.

Iremos substituir os valores na igualdade dos Juros e calcular o valor do tempo de aplicação do Capital A:

$$J_A = J_B$$

$$C_A \times i_A \times t_A = C_B \times i_B \times t_B$$

$$1.500 \times \frac{0,8}{100} \times t_A = 1.800 \times \frac{0,6}{100} \times (t_A + 1)$$

$$12t_A = 10,8 \times (t_A + 1)$$

$$12t_A = 10,8t_A + 10,8$$

$$1,2t_A = 10,8$$

$$t_A = \frac{10,8}{1,2} \rightarrow t_A = 9 \text{ meses}$$



Gabarito: Alternativa C

23. (FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma loja de produtos eletrodomésticos anuncia duas condições para a compra de determinado produto:

- Compra com pagamento à vista no valor de R\$ 1.900,00;
- Compra a prazo, sendo uma entrada no valor de R\$ 500,00 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de R\$ 1.484,00 após 2 meses da data da compra.

Se a empresa utiliza o regime de Capitalização simples, a Taxa de Juros simples, em percentual ao mês, que cobra na venda a prazo é

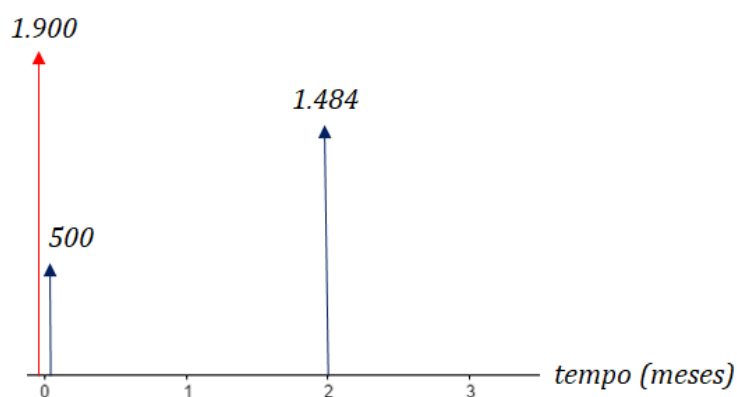
- a) 1,06%
- b) 3,00%
- c) 2,21%
- d) 0,53%
- e) 6,00%

Comentários:

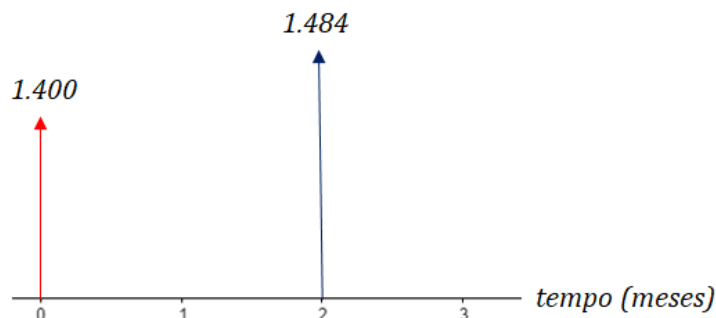
Primeiro, vamos representar graficamente as duas opções de compra para melhor compreensão do enunciado.

- Compra com pagamento à vista no valor de R\$ 1.900,00 → **Vermelho**

- Compra a prazo, sendo uma entrada no valor de R\$ 500,00 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de R\$ 1.484,00 após 2 meses da data da compra → **Azul**



Se no ato da compra a pessoa deu de entrada R\$ 500,00, ficou faltando pagar um valor de Capital igual a R\$ 1.400,00 (diferença dos valores no tempo "0").



A pessoa deveria pagar um Capital de R\$ 1.400,00. Porém, com a incidência dos Juros Simples, acabou por pagar, 2 meses depois, um Montante de R\$ 1.484,00.

Ou seja, o comprador pagou R\$ 84,00 de Juros Simples.

Em Regime de Juros Simples, os Juros são calculados pela seguinte equação:

$$J = C \times i \times t$$

Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = 84$$

$$C = \text{Capital} = 1.400$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = ?$$

$$t = \text{tempo} = 2 \text{ meses}$$

Iremos substituir os valores e calcular a taxa mensal de Juros Simples da operação.

$$J = C \times i \times t$$

$$84 = 1.400 \times i \times 2$$

$$i = \frac{84}{1.400 \times 2} \rightarrow i = 0,03 \text{ ou } 3\% \text{ ao mês}$$

Gabarito: Alternativa B



24. (FGV / AL RO - 2018) Suponha que um investidor tenha o objetivo de quadruplicar o seu Capital em um investimento que remunere a Taxa de Juros de 1% ao mês, sob o regime de Juros simples.

Assinale a opção que indica o tempo necessário para atingir esse objetivo.

- a) 139 meses
- b) 11 anos e 7 meses
- c) 300 anos
- d) 25 anos
- e) 2 anos e meio

Comentários:

O enunciado nos informa que o investimento é realizado em Regime de Juros Simples. Nesse regime, o Montante é calculado pela seguinte equação.

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Onde,

$$M = \text{Montante Simples} = 4C$$

$$C = \text{Capital} = C$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = 1\% \text{ ao mês} = 0,01$$

$$t = \text{tempo} = ?$$

Observe que o Montante é o quádruplo do Capital Inicial como informado pela banca.

Iremos substituir os valores e calcular o tempo pedido:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

$$4C = C \times (1 + 0,01 \times t)$$

$$4 = 1 + 0,01t$$

$$3 = 0,01t$$

$$t = \frac{3}{0,01} \rightarrow t = 300 \text{ meses}$$



Perceba que a Alternativa C está em anos, ou seja, não é a nossa resposta. Precisamos transformar 300 meses em anos.

Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Logo, para passar de meses para ano, dividimos por 12.

$$t = 300 \text{ meses} \rightarrow t = \frac{300}{12} \text{ anos} \rightarrow t = 25 \text{ anos}$$

Gabarito: Alternativa D

25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE- 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R\$ 80.000; Paulo, com R\$ 120.000; e Miguel, com R\$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R\$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A taxa mensal de Juros simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete, pelo período de 5 anos, forneceria Juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%.

Comentários:

Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R\$ 80.000; Paulo, com R\$ 120.000; e Miguel, com R\$ 200.000, ou seja, o custo inicial da lanchonete foi igual a:

$$Custo = 80.000 + 120.000 + 200.000 \rightarrow \text{Custo} = 400.000$$

A lanchonete foi vendida, hoje, por R\$ 3.200.000. Sendo assim, o Lucro da operação foi de:

$$Lucro = Venda - Custo$$

$$Lucro = 3.200.000 - 400.000 \rightarrow \text{Lucro} = 2.800.000$$

A banca nos questiona qual o valor da Taxa mensal de Juros Simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete (400.000), forneceria Juros igual ao Lucro obtido na venda (2.800.000).

Em Regime de Juros Simples, os Juros são calculados pela seguinte equação:

$$J = C \times i \times t$$



Onde,

$$J = \text{Juros Simples} = 2.800.00$$

$$C = \text{Capital} = 400.000$$

$$i = \text{Taxa de Juros} = ?$$

$$t = \text{tempo} = 5 \text{ anos} = 5 \times 12 = 60 \text{ meses}$$

Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da Taxa de Juros pedida no enunciado (meses), pois necessariamente devem coincidir. Em 5 anos há 60 meses.

Substituindo os valores e calculando i :

$$J = C \times i \times t$$

$$2.800.000 = 400.000 \times i \times 60$$

$$i = \frac{28}{4 \times 60} = \frac{7}{60} \rightarrow i = 0,116 \text{ ou } 11,6\% \text{ ao mês}$$

Ou seja, a Taxa mensal é **SUPERIOR** a 11%.

Gabarito: **CERTO**



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Taxas Proporcionais

1. (CEBRASPE / APEX - 2024) Sob juros simples, a taxa anual equivalente a 1% ao mês corresponde a
- a) 12,00%.
 - b) 12,10%.
 - c) 12,38%.
 - d) 12,68%.

Comentários:



Veja que estamos diante do regime de Capitalização Simples.

Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa de juros anual será 12 vezes a taxa de juros mensal:

$$i_{anual} = i_{mensal} \times 12$$
$$i_{anual} = 1\% \times 12 \rightarrow i_{anual} = 12\%$$

Gabarito: Alternativa **A**

2. (FGV / Prefeitura de Vitória - 2024) Juros simples de 18% ao ano equivalem a juros simples trimestrais de
- a) 6,0%.
 - b) 5,5%.
 - c) 5,0%.
 - d) 4,5%.
 - e) 4,0%.



Comentários:

Estudamos que em regime de Juros Simples as taxas são **PROPORCIONAIS**.

Sabemos que em 1 ano há 4 trimestres. Sendo assim, a taxa anual será 4 vezes a taxa trimestral.

$$i_{anual} = 4 \times i_{trimestral}$$

$$18\% = 4 \times i_{trimestral}$$

$$i_{trimestral} = \frac{18\%}{4} \rightarrow i_{trimestral} = 4,5\%$$

Gabarito: Alternativa D

3. (VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024 Adaptada) Durante quantos meses, aproximadamente, uma aplicação de \$ 50.000,00 poderá gerar um montante de \$ 55.000,00 considerando a taxa de 12% ao ano, em regime de juros simples?

- a) 7 meses
- b) 8 meses
- c) 9 meses
- d) 10 meses
- e) 12 meses

Comentários:

Observe que as alternativas nos retornam o período em meses e a taxa fornecida é em anos. Estudamos que, **OBRIGATORIAMENTE**, as unidades de grandezas da taxa e do tempo devem ser coincidentes. Logo, vamos transformar a taxa de "ano" para "mês".

Em regime de juros simples, as taxas são proporcionais. A taxa mensal será um doze avos da taxa anual.

$$i_{mensal} = \frac{i_{anual}}{12} = \frac{12\%}{12} \rightarrow i_{mensal} = 1\%$$

De posse da taxa mensal de juros, vamos aplicar diretamente a fórmula do Juros em regime de juros simples.

Perceba que o Montante da operação é de \$ 55.000 para um Capital aplicado de \$ 50.000. Logo, temos Juros de \$ 5.000.

$$J = C \times i \times t$$



$$5.000 = 50.000 \times \frac{1}{100} \times t$$
$$t = \frac{5 \times 10}{5} \rightarrow t = 10 \text{ meses}$$

Gabarito: Alternativa D

4. (CEBRASPE / ANTT - 2024) Julgue o item subsecutivo, considerando um empréstimo no regime de juros simples em que a taxa de juros contratada é igual a 6% ao mês.

A taxa de juros bimestral equivalente à taxa contratada é de 12,36%.

Comentários:



Veja que estamos diante do regime de Capitalização Simples. Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Sabemos que em 1 bimestre há 2 meses.

Então, a Taxa de Juros Simples bimestral i proporcional à 6% ao mês será:

$$i_{bimestral} = i_{mensal} \times 2$$
$$i_{bimestral} = 6\% \times 2 \rightarrow i_{bimestral} = 12\%$$

Gabarito: **ERRADO**

5. (FGV / ALETO - 2024) No regime de juros simples, as taxas de juros anuais proporcional e equivalente à taxa de 10% ao mês, são iguais, respectivamente, a

- a) 100% e 120%.
- b) 120% e 120%.
- c) 214% e 120%.
- d) 120% e 214%.
- e) 214% e 214%.



Comentários:

Este é o tipo de questão que **não adianta "brigar" com a banca**. Na teoria eu chamei a atenção para esta parte.

Algumas bancas citam taxa equivalentes em regime de Juros Simples. Quando isto acontecer, saiba que, **em Regime de Juros Simples, Taxas Equivalentes são Taxas Proporcionais**.

Sendo assim, as duas taxas serão iguais (tanto a proporcional quanto a equivalente).

Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal.

$$i_{anual} = 12 \times i_{mensal}$$
$$i_{anual} = 12 \times 10\% \rightarrow i_{anual} = 120\%$$

Ou seja, a taxa anual proporcional e a taxa anual equivalente a 10% ao mês em regime de Juros Simples são iguais a 120%.

Gabarito: Alternativa B

6. (CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de R\$ 15.000,00 à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos. O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias.

A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

A taxa de juros anual equivalente à taxa contratada, no regime de juros simples, é maior que 100%.

Comentários:

Taxa Equivalente é um termo mais utilizado em regime de Juros Compostos. Todavia, o Cespe também o utiliza para regime de Juros Simples e abordamos isto na teoria. Vamos recapitular:

Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

Taxas Proporcionais → Juros Simples



Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Então, vamos calcular a taxa anual que é proporcional a 6% ao mês. Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal.

$$i_{anual} = 12 \times i_{mensal}$$
$$i_{anual} = 12 \times 6\% \rightarrow i_{anual} = 72\%$$

Logo, a taxa de juros anual equivalente à taxa contratada, no regime de juros simples, é **MENOR** que 100%.

Gabarito: **ERRADO**

7. (AOCP / IPPE PREV - 2022) Em relação à taxa linear de juros, é correto afirmar que

- a) 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a.
- b) 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t.
- c) 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b.
- d) 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a.
- e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

Comentários:

Não podemos perder tempo nesse tipo de questão. Sabemos que, para calcular as taxas proporcionais, devemos fazer uma simples multiplicação/divisão. Vejamos alternativa por alternativa:

- a) 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a.

ERRADO. Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal.

$$i_{anual} = 12 \times i_{mensal}$$
$$i_{anual} = 12 \times 2,44\% \rightarrow i_{anual} = 29,28\%$$

- b) 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t.

ERRADO. Essa alternativa dá um pouco mais de trabalho porque trimestre e bimestre não são múltiplos exatos. Nesse caso, vamos calcular a taxa mensal proporcional a ambas e constatar se são iguais. Dividimos a bimestral por 2 e a trimestrel por 3 pois, em 1 bimestre há 2 meses e, em 1 trimestre há 3 meses.



$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{bimestral}}}{2} = \frac{3,54\%}{2} = 1,77\%$$

$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{trimestral}}}{3} = \frac{6,31\%}{3} = 2,01\%$$

Logo, não são proporcionais.

c) 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b.

ERRADO. Em 1 quadrimestre há 2 bimestres.

$$i_{\text{quadrimestral}} = 2 \times i_{\text{bimestral}}$$

$$i_{\text{quadrimestral}} = 2 \times 3,32 \rightarrow i_{\text{quadrimestral}} = 6,64$$

d) 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a.

ERRADO. Em 1 ano há 4 trimestres:

$$i_{\text{anual}} = 4 \times i_{\text{trimestral}}$$

$$i_{\text{anual}} = 4 \times 5,74\% \rightarrow i_{\text{anual}} = 22,96\%$$

e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

CERTO. Em 1 semestre há 3 bimestres.

$$i_{\text{semestral}} = 3 \times i_{\text{bimestral}}$$

$$i_{\text{semestral}} = 3 \times 2,28\% \rightarrow i_{\text{semestral}} = 6,84\%$$

Gabarito: Alternativa E

8. (CESGRANRIO / BASA - 2022) Um banco oferece um financiamento utilizando uma taxa de juros simples de 6% a.a.



Qual a taxa trimestral equivalente à taxa oferecida pelo banco?

- a) 0,0147 a. t.
- b) 0,15 a. t.
- c) 0,50% a. t.
- d) 1,47% a. t.
- e) 1,50% a. t.

Comentários:

Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

Taxas Proporcionais → Juros Simples

Em regime de **Capitalização Simples**, a **Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional**.

Então, vamos calcular a taxa trimestral que é proporcional a taxa anual de 6%. Em 1 ano há 4 trimestres. Logo, a taxa anual será 4 vezes a taxa trimestral.

$$i_{anual} = 4 \times i_{trimestral}$$

$$6\% = 4 \times i_{trimestral}$$

$$i_{trimestral} = \frac{6\%}{4} \rightarrow i_{trimestral} = 1,5\% \text{ a. t.}$$

Gabarito: Alternativa E

9. (CESPE / STM - 2018) Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R\$ 20.000, cuja Taxa de Juros de mora é de 21% ao mês no regime de Juros simples.

Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente.

No regime de Juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano.

Comentários:

Em Regime de Juros Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional.



Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa de juro simples anual i proporcional a 21% ao mês será:

$$i_{\text{anual}} = i_{\text{mensal}} \times 12$$
$$i = 21\% \times 12 \rightarrow i = 252\% \text{ ao ano}$$

Gabarito: **CERTO**

10. (FCC / AFAP - 2019 Adaptada) A taxa mensal equivalente a 54% ao ano, a juros simples é igual a:

- a) 3,44%.
- b) 4,12%.
- c) 3,88%.
- d) 3,44%.
- e) 4,50%.

Comentários:

Estudamos que em Juros Simples as taxas são proporcionais. Lembrando também que em regime de **Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional.**

Em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa mensal será 1/12 da taxa anual.

$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{anual}}}{12}$$
$$i_{\text{mensal}} = \frac{54\%}{12} \rightarrow i_{\text{mensal}} = 4,5\%$$

Gabarito: Alternativa **E**



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Elementos de uma Operação de Juros

1. (CESPE / CGE RJ - 2024) Para taxas de juros positivas, o montante final em capitalização composta é igual ao capital inicial menos os juros gerados no período.

GABARITO

1. ERRADO



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Regimes de Capitalização

1. (FGV / Pref. RJ - 2023) Uma empresa deparou-se com duas opções de produtos financeiros para aplicar seus recursos excedentes: o produto X oferece uma rentabilidade nominal efetiva líquida de 2% a.m. no regime de capitalização simples; e o produto Y oferece a mesma rentabilidade, mas no regime de capitalização composta.

Como a empresa pretende aplicar tais recursos pelo período de 10 dias e busca maximizar seus ganhos financeiros, ela certamente escolherá o produto:

- a) X, pois apesar de render menos, é mais seguro;
- b) X, pois rende mais;
- c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade;
- d) Y, pois rende mais;
- e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

2. (CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de R\$ 15.000,00 à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos. O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias.

A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

Se João pagar sua dívida em prazo menor que um mês, o regime de juros compostos resultará em juros menores que o regime de juros simples.

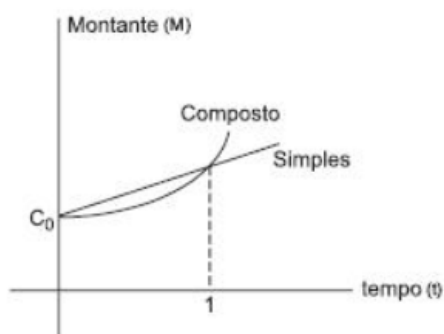
3. (FGV / SEFAZ BA - 2022) Considere duas aplicações financeiras X e Z, cujo investimento inicial é de R\$ 1.000,00 em cada. Na aplicação X, a taxa de rentabilidade é de 10% a.a. e é capitalizada por juros simples e na aplicação Z vale a mesma rentabilidade de 10% a.a., mas a capitalização é por juros compostos.

Ao se comparar a evolução dessas duas aplicações, é correto concluir que



- a) com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.
- b) se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais.
- c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.
- d) a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente.
- e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

4. (CESGRANRIO / Caixa - 2008) O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do Montante a Juros Simples e do Montante a Juros Compostos, ambos à mesma Taxa de Juros. M é dado em unidades monetárias e t, na mesma unidade de tempo a que se refere a Taxa de Juros utilizada.



Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a Juros

- a) compostos, sempre.
- b) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.
- c) simples, sempre.
- d) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo.
- e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

5. (IBFC / CGE RN - 2019) Paulo deve ao banco o valor de R\$ 750,00 que aplica uma taxa mensal de 4%. Nessas condições é correto afirmar que:

- a) Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R\$ 80,00 de Juros.
- b) Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos.
- c) O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples.
- d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.



GABARITO

1. B
2. CERTO
3. B
4. E
5. D



LISTA DE QUESTÕES

Juros Simples - Aspectos Matemáticos

1. (CEBRASPE / CAU BR - 2024) Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item.

Para calcular juros simples, deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.

2. (FGV / TCE PA – 2024) Um capital de R\$6.800,00 foi aplicado durante 3 meses e 15 dias, sob regime de juros simples, a uma taxa de juros bimestral de 3,0%.

Considerando-se o mês comercial, o montante obtido ao fim desse período foi

- a) R\$6.835,70.
- b) R\$7.015,70.
- c) R\$7.057,00.
- d) R\$7.157,00.
- e) R\$7.225,70.

3. (CEBRASPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, com relação aos regimes de juros simples e compostos

Sob o regime de juros simples, a uma taxa de 1% ao mês, o capital dobrará a cada 8 anos.

4. (CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) Para que uma taxa anual de juros simples gere, em um prazo de 8 meses, um juro de R\$ 700,00 sobre um capital de R\$ 2.500,00, essa taxa deve ser igual a

- a) 28%.
- b) 42%.
- c) 72%.
- d) 75%.
- e) 92%.



5. (FGV / CM Fortaleza - 2024) Certo capital C será aplicado à taxa fixa sob regime de juros simples. Se a aplicação durar 10 meses, o rendimento financeiro será de R\$5.400,00. No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R\$33.480,00.

Com base nos valores descritos, conclui-se que o valor de C

- a) menor que R\$25.750,00.
- b) está entre R\$25.750,00 e 26.250,00.
- c) está entre R\$26.250,00 e 26.750,00.
- d) está entre R\$26.750,00 e 27.250,00.
- e) maior que R\$27.250,00.

6. (CESPE / CGE RJ - 2024) Se um capital for investido a uma taxa de juros mensal de 10%, sob juros simples, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será superior a 4 anos.

7. (CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas, em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R\$ 30.000,00, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R\$ 15.000,00, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago, em reais, pelas duas duplicatas, será igual a,

- a) 45.675,00
- b) 45.825,00
- c) 45.900,00
- d) 46.500,00
- e) 46.800,00

8. (FGV / SEFAZ ES - 2022) Marlene comprou uma mercadoria que custava R\$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R\$ 200,00 no ato da compra e R\$ 280,00 um mês após a compra.

A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de

- a) 40%
- b) 30%
- c) 25%
- d) 20%



e) 15%

9. (RBO / CESAMA - 2022) Um determinado capital aplicado à taxa de juros simples de 0,85% ao mês produziu ao final de 20 meses um montante de R\$ 1.872,00. Esse capital vale

- a) R\$ 1.600,00
- b) R\$ 1.550,00
- c) R\$ 1.700,00
- d) R\$ 1.750,00

10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de R\$ 12.500,00 que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de 12,5% ao ano. O valor a ser pago no final será de:

- a) R\$ 12.810,00
- b) R\$ 13.950,00
- c) R\$ 15.625,00
- d) R\$ 16.130,00
- e) R\$ 16.710,00

11. (CESPE / DPE RO - 2022) Uma pessoa fez um investimento de R\$ 2.500 em uma aplicação financeira remunerada a juros simples. Após 18 meses, o valor resgatado foi de R\$ 2.860.

A taxa de juros anual desse investimento foi de

- a) 9,0%
- b) 9,38%
- c) 9,6%
- d) 14,4%
- e) 10,03%

12. (FADESP / SEFAZ PA - 2022) Uma “caixinha” de uma firma empresta a juros simples. Paulo emprestou R\$ 2.000,00, tendo que devolver, após o período de um ano, o montante de R\$ 3.920,00. Maria tomou R\$ 1.500,00 de empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros mensais, pelo período de um ano e meio, tendo que devolver ao final desse prazo o montante de

- a) R\$ 2.940,00
- b) R\$ 3.150,00



- c) R\$ 3.340,00
- d) R\$ 3.570,00
- e) R\$ 3.660,00

13. (CESGRANRIO / BB - 2021) Devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto, cujo principal (até a data de vencimento) é de R\$ 25.000,00, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos: 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa.

Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de

- a) R\$ 25.600,00
- b) R\$ 25.800,00
- c) R\$ 26.100,00
- d) R\$ 26.300,00
- e) R\$ 26.500,00

14. (CESGRANRIO / BB - 2021) No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar R\$ 233,20 em vez dos R\$ 220,00 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento.

Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês?

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20
- e) 25

15. (CESGRANRIO / BB - 2021) Um banco fez um empréstimo de R\$ 10.000,00 a um cliente, pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R\$ 100,00 a título de juros.

Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente?

- a) 0,01 ao mês
- b) 10% ao ano
- c) 1% ao ano



- d) 0,1 ao mês
- e) 0,05 ao mês

16. (CESGRANRIO / BB - 2021) Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R\$ 1.300,00, no futuro.

Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R\$1.000,00, que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação, em meses, para que ela consiga comprar a geladeira à vista, o mais rápido possível?

- a) 2
- b) 16
- c) 20
- d) 50
- e) 200

17. (CESGRANRIO / BB - 2021) Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R\$ 1.000,00 em um montante de R\$ 1.240,00, em um período de um ano?

- a) 0,02 ao mês
- b) 0,02% ao mês
- c) 0,02 ao ano
- d) 0,02% ao ano
- e) 0,24% ao ano

18. (CESPE / COREN SE - 2021) Considere que, um ano após ter aplicado certo capital a uma determinada taxa de juros simples mensal, Marcos tenha resgatado todo o montante acumulado, equivalente a 8/5 do capital inicial. Com referência a esse caso hipotético, assinale a opção correspondente à taxa mensal de juros dessa aplicação.

- a) 60,0%
- b) 5,00%
- c) 6,25%
- d) 16,0%

19. (CESGRANRIO / CEF - 2021) Um cliente pagou, via internet banking, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são de R\$4.200,00; R\$3.800,00; R\$2.600,00 e R\$7.400,00. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são



cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata.

Considerando-se o mês comercial (30 dias), o valor total pago, em reais, por essas quatro duplicatas vencidas foi de

- a) 18.432,00
- b) 18.792,00
- c) 18.872,00
- d) 18.912,00
- e) 18.982,00

20. (CESPE / TJPR - 2019) Clarice investiu R\$ 5.000 em uma aplicação que paga Juros simples à taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados nove meses de investimento do Capital, ela resgatou o Montante da aplicação, tendo encerrado o investimento.

Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o Montante de

- a) R\$ 4.050,00
- b) R\$ 4.600,00
- c) R\$ 5.072,00
- d) R\$ 5.300,00
- e) R\$ 5.400,00

21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R\$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

- a) R\$ 30,00
- b) R\$ 50,00
- c) R\$ 70,00
- d) R\$ 90,00
- e) R\$ 590,00

22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R\$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R\$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo-se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi



- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11
- e) 12

23. (FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma loja de produtos eletrodomésticos anuncia duas condições para a compra de determinado produto:

- Compra com pagamento à vista no valor de R\$ 1.900,00;

- Compra a prazo, sendo uma entrada no valor de R\$ 500,00 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de R\$ 1.484,00 após 2 meses da data da compra.

Se a empresa utiliza o regime de Capitalização simples, a Taxa de Juros simples, em percentual ao mês, que cobra na venda a prazo é

- a) 1,06%
- b) 3,00%
- c) 2,21%
- d) 0,53%
- e) 6,00%

24. (FGV / AL RO - 2018) Suponha que um investidor tenha o objetivo de quadruplicar o seu Capital em um investimento que remunere a Taxa de Juros de 1% ao mês, sob o regime de Juros simples.

Assinale a opção que indica o tempo necessário para atingir esse objetivo.

- | | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| a) 139 meses | c) 300 anos | e) 2 anos e meio |
| b) 11 anos e 7 meses | d) 25 anos | |

25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE- 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R\$ 80.000; Paulo, com R\$ 120.000; e Miguel, com R\$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R\$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A taxa mensal de Juros simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete, pelo período de 5 anos, forneceria Juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%.



GABARITO

- | | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1. ERRADO | 10. C | 19. B |
| 2. D | 11. C | 20. D |
| 3. ERRADO | 12. E | 21. D |
| 4. B | 13. C | 22. C |
| 5. D | 14. A | 23. B |
| 6. ERRADO | 15. A | 24. D |
| 7. E | 16. C | 25. CERTO |
| 8. A | 17. A | |
| 9. A | 18. B | |



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Taxas Proporcionais

1. (CEBRASPE / APEX - 2024) Sob juros simples, a taxa anual equivalente a 1% ao mês corresponde a
 - a) 12,00%.
 - b) 12,10%.
 - c) 12,38%.
 - d) 12,68%.
2. (FGV / Prefeitura de Vitória - 2024) Juros simples de 18% ao ano equivalem a juros simples trimestrais de
 - a) 6,0%.
 - b) 5,5%.
 - c) 5,0%.
 - d) 4,5%.
 - e) 4,0%.
3. (VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024 Adaptada) Durante quantos meses, aproximadamente, uma aplicação de \$ 50.000,00 poderá gerar um montante de \$ 55.000,00 considerando a taxa de 12% ao ano, em regime de juros simples?
 - a) 7 meses
 - b) 8 meses
 - c) 9 meses
 - d) 10 meses
 - e) 12 meses
4. (CEBRASPE / ANTT - 2024) Julgue o item subsecutivo, considerando um empréstimo no regime de juros simples em que a taxa de juros contratada é igual a 6% ao mês.

A taxa de juros bimestral equivalente à taxa contratada é de 12,36%.
5. (FGV / ALETO - 2024) No regime de juros simples, as taxas de juros anuais proporcional e equivalente à taxa de 10% ao mês, são iguais, respectivamente, a
 - a) 100% e 120%.
 - b) 120% e 120%.
 - c) 214% e 120%.
 - d) 120% e 214%.
 - e) 214% e 214%.



6. (CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de R\$ 15.000,00 à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos. O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias.

A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

A taxa de juros anual equivalente à taxa contratada, no regime de juros simples, é maior que 100%.

7. (AOCP / IPPE PREV - 2022) Em relação à taxa linear de juros, é correto afirmar que
- a) 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a.
 - b) 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t.
 - c) 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b.
 - d) 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a.
 - e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.
8. (CESGRANRIO / BASA - 2022) Um banco oferece um financiamento utilizando uma taxa de juros simples de 6% a.a.

Qual a taxa trimestral equivalente à taxa oferecida pelo banco?

- a) 0,0147 a. t.
- b) 0,15 a. t.
- c) 0,50% a. t.
- d) 1,47% a. t.
- e) 1,50% a. t.

9. (CESPE / STM - 2018) Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R\$ 20.000, cuja Taxa de Juros de mora é de 21% ao mês no regime de Juros simples.

Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente.

No regime de Juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano.



10.(FCC / AFAP - 2019 Adaptada) A taxa mensal equivalente a 54% ao ano, a juros simples é igual a:

- a) 3,44%.
- b) 4,12%.
- c) 3,88%.
- d) 3,44%.
- e) 4,50%.

GABARITO

- 1. A
- 2. D
- 3. D
- 4. ERRADO
- 5. B
- 6. ERRADO
- 7. E
- 8. E
- 9. CERTO
- 10.E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.